AI 활용.

업무 속 문제 찾기

요즘 직장인들이
회사에서 제일 많이 듣는 말

‘우리도 그 AI로 뭐 좀 만들어봐’

그래서 이것 저것 해봤습니다.

1. ChatGPT? 인공지능? 경진대회?

2. 2024년 도지사 업무보고

3. AI를 활용한 공모전

AI 공모전...

「AI를 활용한 경기도서관 메인컨셉 로고 창작 공모전」

2024.04.22 10:00 ~ 2024.04.30 18:00

「AI 경기 아이디어 챌린지 – AI로 기회를 열다」

2024.04.08 09:00 ~ 2024.04.28 23:59

2024 경기도서관 생태·환경 영상 +AI 공모전

2024.04.30 09:00 ~ 2024.06.14 18:00

AI 덕분에 업무만 늘어나는 상황

ZDNET Korea 구독

근로자 10명 중 8명 "AI가 업무량 증가시켜"

입력 2024.07.30. 오전 9:38 기사원문

조이환 기자

1 1

가가

| 경영진, 생산성 향상 '기대' VS 직원, '번아웃' 유발…입장 차 뚜렷

인공지능(AI) 기술이 사무직 근로자 업무량과 스트레스를 증가시켜 번아웃을 유발한다는 연구 결과가 나왔다. 이에 기업들이 AI 도입과 관련된 현실을 직시하고 전략을 마련할 필요성이 대두되고 있다.

30일 미국 과학전문지 사이언스허브에 따르면 업워크(Upwork)의 새로운 연구조사에 참여한 사무 근로자 중 77%가 'AI가 업무량을 증가시켰다'고 응답했다. 이 연구는 미국, 영국, 호주, 캐나다에 거주하는 근로자 2천500명을 대상으로 실시됐다.

이번 조사에서 전체 응답자의 71%는 현재 번아웃을 겪고 있으며 65%는 상사의 요구를 충족하기 어려워하는 것으로 나타났다. 이러한 상황은 특히 정규직 직원들 사이에서 두드러졌다.

뭡가 이상한 AI사용 목적

BEST

AI 도입의 가장큰 문제는 뭔가 결과물이 나왔는데 그
인과관계를 보고하라는 모지리 윗대가리 라고 생각함

밥사주면형 | (IP보기클릭) | 24.08.01 00:20

↳답글 신고 47 1

BEST

ai가 생성한 오류를 사람이 찾아내야 함
뭔가 이상하지 않음?

루리웹-2133574527 | (IP보기클릭) | 24.08.01 00:23

↳답글 신고 43 1

AI를 잘 활용하기 위해서

우리가 해야할 일

결론

1. 자동화를 실현시킬 수 있는 도구를 '무조건'배워야 합니다.(예: 파이썬, 자바, C언어 등등)

2. 개인의 시간을 투자해야 합니다. 그것도 많이. 피곤하지만 퇴근 후, 공부하세요.

3. 문제를 찾는 습관을 들여야 합니다.(예: 조금 더 편하게 할 방법이 있지 않을까?)

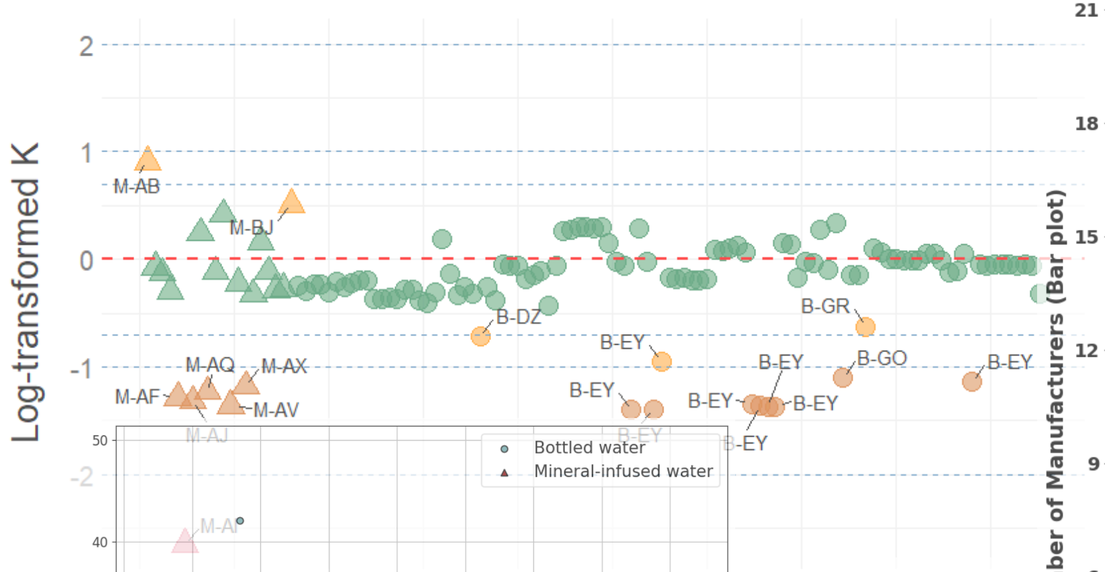
4. 꾸준히 할 수 있는 목표를 반드시 찾아야 합니다.(예: 내가 하고 있는 업무의 일부 또는 전부 자동화)

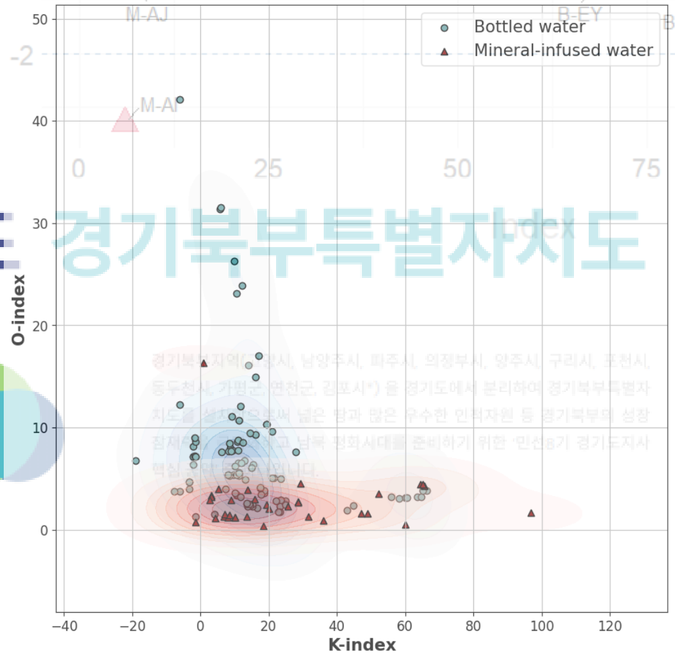
5. 새로운 기술에 대해 선입견 없이 받아들이는 자세가 필요합니다.

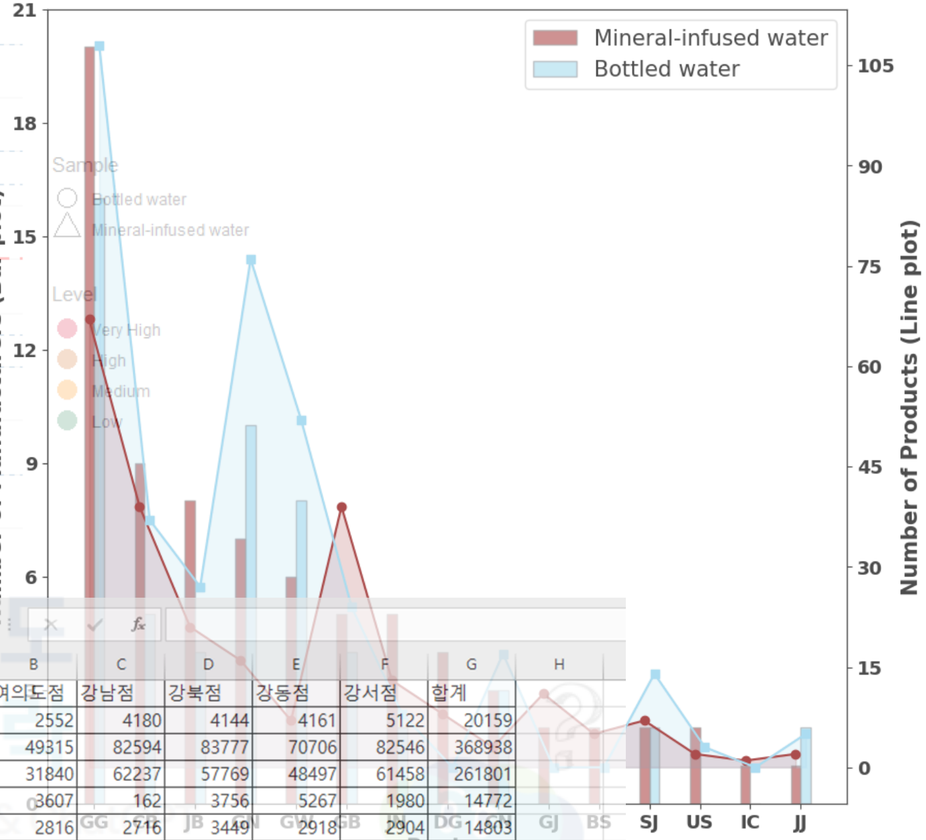
나만의 업무 활용 방법

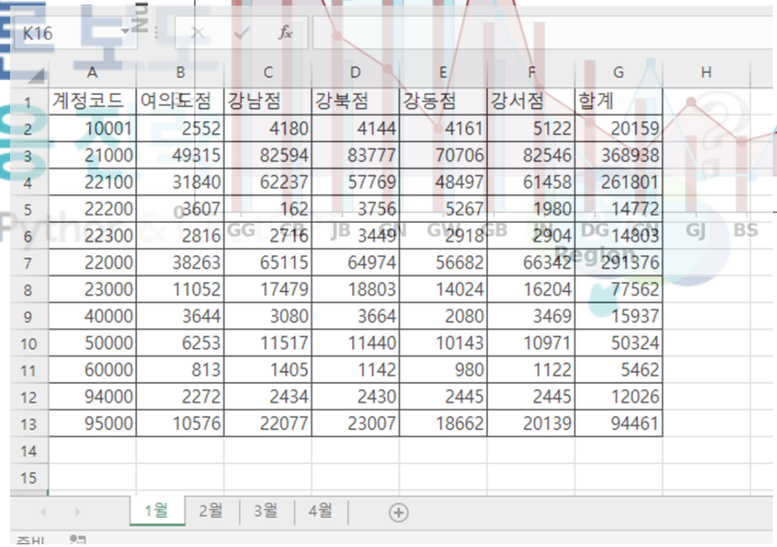
목적지 설정과 문제 찾기

AI를 사용하게 된 계기









	A	B	C	D	E	F	G	H
1	계정코드	여의도점	강남점	강북점	강동점	강서점	합계	
2	10001	2552	4180	4144	4161	5122	20159	
3	21000	49315	82594	83777	70706	82546	368938	
4	22100	31840	62237	57769	48497	61458	261801	
5	22200	3607	162	3756	5267	1980	14772	
6	22300	2816	2716	3449	2918	2904	14803	
7	22000	38263	65115	64974	56682	66342	291376	
8	23000	11052	17479	18803	14024	16204	77562	
9	40000	3644	3080	3664	2080	3469	15937	
10	50000	6253	11517	11440	10143	10971	50324	
11	60000	813	1405	1142	980	1122	5462	
12	94000	2272	2434	2430	2445	2445	12026	
13	95000	10576	22077	23007	18662	20139	94461	
14								
15								

1월 2월 3월 4월

키워드

경기북부특별자치도

언론 보도 대응

with Python

AI 활용의 목표 설정

문제와 질문
그리고 답

정답이 있는 문제

정답이 있는 문제

정보공개 청구(Excel 자료 정리)

문제

경기도

경 기 도

변화의 중심 기회의 경기

수신 수신자 참조
(경유)
제목 정보공개청구에 따른 자료제출 요청[출장내역-21년 1~12월 자료]

1. 정보공개 청구가 접수되어(접수번호 11199811) 자료를 요청하오니 해당되는 각 실국 주무부서에서는 2023.9.12.(화)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 청구내용 : 출장자, 출장목적, 출장일시 등 출장내역*('21.1.1~ 12.30)
* 붙임 1(정보공개청구서)의 '청구 1' 참조 / 국외 출장내역 및 차량운행일지 미 포함
나. 제출방식 : 각 실국 주무과 취합 제출
다. 제출형식 : 붙임 2 서식
- 국내출장내역 붙임 2 서식 내 작성방법 참고하여 작성 후 →실국 주무과 취합 제출
라. 기 타 : 자료 미제출 부서는 '정보부존재 처리'로 간주(행정심판•소송대상)

◆ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령 제10조(관계 기관 및 부서 간의 협조)
①정보공개 청구업무를 처리하는 부서는 관계 기관 또는 다른 부서의 협조가 필요할 때에는 정보공개 청구서를 접수한 후 처리기간의 범위에서 회신기간을 분명히 밝혀 협조를 요청하여야 한다.
②제1항에 따라 협조를 요청받은 기관 또는 부서는 그 회신기간에 회신하여야 한다.

※ 정보를 타 기관에서 생산했으나, 직무상 접수 등을 통해 소지하거나 보유 관리하는 정보인 경우도 정보공개 대상임
※ 해당정보를 공공기관이 보유관리하고 있지 아니하다는 점에 대한 증명책임은 공공기관에 있음

2. 「개인정보보호법」 제3조 제2항에 따라 개인정보처리자는 목적에 필요한 범위에서

순번	소속/직급	성명	출장기간	총출장시간
1	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-01-21 --:-- ~ 2021-01-21 --:--	1일
2	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-02-16 --:-- ~ 2021-02-16 --:--	1일
3	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-03-23 --:-- ~ 2021-03-23 --:--	1일
4	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-03-24 --:-- ~ 2021-03-24 --:--	1일
5	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-04-06 --:-- ~ 2021-04-06 --:--	1일
6	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-04-13 --:-- ~ 2021-04-13 --:--	1일
7	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-04-16 09:40 ~ 2021-04-16 11:50	2시간10분
8	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-04-19 --:-- ~ 2021-04-19 --:--	1일
9	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-07-05 --:-- ~ 2021-07-05 --:--	1일
10	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-08-30 --:-- ~ 2021-08-30 --:--	1일
11	경기도보건환경연구원	홍길동(B2708857)	2021-09-27 10:47	2시간15분

문제

순번	소속/직급	성명	출장기간	총출장시간
1	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-01-21 --:-- ~ 2021-01-21 --:--	1일
2	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-02-16 --:-- ~ 2021-02-16 --:--	1일
3	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-03-23 --:-- ~ 2021-03-23 --:--	1일
4	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-03-24 --:-- ~ 2021-03-24 --:--	1일
5	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-04-06 --:-- ~ 2021-04-06 --:--	1일
6	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-04-13 --:-- ~ 2021-04-13 --:--	1일
7	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-04-16 09:40 ~ 2021-04-16 11:50	2시간10분
8	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-04-19 --:-- ~ 2021-04-19 --:--	1일
9	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-07-05 --:-- ~ 2021-07-05 --:--	1일
10	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-08-30 --:-- ~ 2021-08-30 --:--	1일
11	경기도보건환경연구원	홍길동(B2708857)	2021-09-27 10:47	2시간15분

출장자 추출

문제: 홍길동(B2708857)

정답: 홍길동

문제

순번	소속/직급	성명	출장기간	총출장시간
1	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-01-21 --:-- ~ 2021-01-21 --:--	1일
2	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-02-16 --:-- ~ 2021-02-16 --:--	1일
3	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-03-23 --:-- ~ 2021-03-23 --:--	1일
4	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-03-24 --:-- ~ 2021-03-24 --:--	1일
5	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-04-06 --:-- ~ 2021-04-06 --:--	1일
6	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-04-13 --:-- ~ 2021-04-13 --:--	1일
7	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-04-16 09:40 ~ 2021-04-16 11:50	2시간10분
8	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-04-19 --:-- ~ 2021-04-19 --:--	1일
9	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-07-05 --:-- ~ 2021-07-05 --:--	1일
10	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-08-30 --:-- ~ 2021-08-30 --:--	1일
11	경기도보건환경연구원	홍길동(B2708857)	2021-09-27 10:47	2시간15분

출장기간 분리

문제: 2021-01-21 --:--
~ 2021-01-21 --:--

문제: 2021-04-16 09:40
~ 2021-04-16 11:50

문제

순번	소속/직급	성명	출장기간	총출장시간
1	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-01-21 --:-- ~ 2021-01-21 --:--	1일
2	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-02-16 --:-- ~ 2021-02-16 --:--	1일
3	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-03-23 --:-- ~ 2021-03-23 --:--	1일
4	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-03-24 --:-- ~ 2021-03-24 --:--	1일
5	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-04-06 --:-- ~ 2021-04-06 --:--	1일
6	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-04-13 --:-- ~ 2021-04-13 --:--	1일
7	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-04-16 09:40 ~ 2021-04-16 11:50	2시간10분
8	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-04-19 --:-- ~ 2021-04-19 --:--	1일
9	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-07-05 --:-- ~ 2021-07-05 --:--	1일
10	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-08-30 --:-- ~ 2021-08-30 --:--	1일
11	경기도보건환경연구원	홍길동(B2708857)	2021-09-27 10:47	2시간15분

출장기간 분리

정답:

출발일	출발시간	도착일	도착시간
2021-01-21	--:--	2021-01-21	--:--
2021-04-16	09:40	2021-04-16	11:50

문제

출장지	출장목적	여비등급
양주,동두천, 연천	한탄강수계 수질개선 관련 현장방문	제2호
수원(본원)	도시환경위 업무보고 독회 참석	제2호
수원(본원 및 도청)	생태독성 검사인력 충원을 위한 업무협의	제2호
연천, 양주	연구사업 시료 채취	제2호
양주	한탄강수계 수질개선 관련 현장방문	제2호
양주, 동두천	한탄강수계 수질개선 관련 현장방문	제2호
의정부(경기연구원 북부연구센터)	한탄강 지류하천 수질개선TF 1차 회의 참석	제2호

출장목적

문제: 출장목적 추출

정답: 별도의 작업 필요 없음

질문

자료의 형식을 파악한다.

- 성명에서 성명(홍길동)과 코드(B2708857)가 결합되어 있어, 이를 분리해야한다.
- 출장 기간은 날짜(2021-01-21)과 시간(--:--)이 결합되어 있다. 기간은 "~"를 사이로 출발시간/도착시간으로 구분되어 있다.
- 출장목적은 따로 작업할 필요가 없다.
- 첫 행의 변수명(순번, 소속/직급, 성명, 출장기간 등)과 데이터(입력자료)가 잘 정리되어 있다.

순번	소속/직급	성명	출장기간	총출장시간
1	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-01-21 --:-- ~ 2021-01-21 --:--	1일
2	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-02-16 --:-- ~ 2021-02-16 --:--	1일
3	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-03-23 --:-- ~ 2021-03-23 --:--	1일
4	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-03-24 --:-- ~ 2021-03-24 --:--	1일
5	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-04-06 --:-- ~ 2021-04-06 --:--	1일
6	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-04-13 --:-- ~ 2021-04-13 --:--	1일
7	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-04-16 09:40 ~ 2021-04-16 11:50	2시간10분
8	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-04-19 --:-- ~ 2021-04-19 --:--	1일
9	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-07-05 --:-- ~ 2021-07-05 --:--	1일
10	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-08-30 --:-- ~ 2021-08-30 --:--	1일
11	경기도보건환경연구원	홍길동(B2708857)	2021-09-27 10:47	2시간15분

질문

작업을 어렵게 하는 요인은?

- 인쇄 형식으로 구성되어 있어, 중간 중간 빈 공간이 많다. 특히, 인쇄 하단의 출처, 페이지 번호, 담당자 이름까지 다양한 정보가 있다.
- 자료를 보면 셀 병합되어 있는 소계가 있다. 셀 병합은 작업을 어렵게 하는 요소 중 하나이며, 셀 병합이 된 행은 제거해야 한다.
- 변수(순번, 소속/직급, 성명 등)가 지속적으로 반복된다. 이를 제거해야 한다.

32	경기도보건환경연구원 대기연구부 지방환경연구사	조의호(A0114998)	2021-02-25 --:-- ~ 2021-02-25 --:--	1일	관외	사용	남양주	재난기
33	경기도보건환경연구원 대기연구부 지방환경연구사	조의호(A0114998)	2021-03-02 --:-- ~ 2021-03-02 --:--	1일	관외	사용	인천(한국환경공단)	측정

경기도 경기도보건환경연구원 북부지원 2/15

순번	소속/직급	성명	출장기간	총출장시간	구분	공용차량	출장지	
34	경기도보건환경연구원 대기연구부 지방환경연구사	조의호(A0114998)	2021-03-03 --:-- ~ 2021-03-03 --:--	1일	관외	사용	평택	사업장
35	경기도보건환경연구원 대기연구부 지방환경연구사	조의호(A0114998)	2021-03-09 --:-- ~ 2021-03-09 --:--	1일	관외	사용	의왕	사업장

순번	소속/직급	성명	출장기간	총출장시간	구분	공용차량	출장지	출장목적	여비등급
17	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(BZ708857)	2021-11-30 --:-- ~ 2021-11-30 --:--	1일	관외	미사용	동두천	한탄강 수계 수질개선 관련 업무협의	제2호
18	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(BZ708857)	2021-12-20 --:-- ~ 2021-12-20 --:--	1일	관외	사용	수원(경기연구원)	한탄강수계 색도개선 타당성 연구용역 중간보고회 참석	제2호
19	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(BZ708857)	2021-12-24 --:-- ~ 2021-12-24 --:--	1일	관외	사용	연천, 포천	한탄강수계 색도관련 모니터링 현장 점검	제2호
20	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(BZ708857)	2021-12-31 --:-- ~ 2021-12-31 --:--	1일	관외	사용	수원(본원)	보건환경연구원장 이임식 참석	제2호
소 계							20 건 (20일)		
21	경기도보건환경연구원 대기연구부 지방환경연구사	조의호(A0114998)	2021-01-13 14:33 ~ 2021-01-13 15:42	1시간9분	관내	사용	수원(인재개발원)	코로나19 검사	제2호
22	경기도보건환경연구원 대기연구부 지방환경연구사	조의호(A0114998)	2021-01-15 --:-- ~ 2021-01-15 --:--	1일	관외	사용	광주	사업장 대기오염도 검사	제2호
23	경기도보건환경연구원 대기연구부 지방환경연구사	조의호(A0114998)	2021-01-20 --:-- ~ 2021-01-20 --:--	1일	관외	사용	안산 시흥	사업장 대기오염도 검사	제2호
24	경기도보건환경연구원 대기연구부 지방환경연구사	조의호(A0114998)	2021-01-25 --:-- ~ 2021-01-25 --:--	1일	관외	사용	평택	사업장 대기오염도 검사	제2호
25	경기도보건환경연구원 대기연구부 지방환경연구사	조의호(A0114998)	2021-02-02 --:-- ~ 2021-02-02 --:--	1일	관외	사용	군포	사업장 대기오염도 검사	제2호

질문

도구의 선택

- 엑셀을 이용해서 가능한가? 이름과 코드를 분리하는 것은 Text와 관련된 함수를 이용해서 가능하다.
- 단, 출장 일시와 시간 추출은 전혀 다른 문제이다. 여러 함수를 사용해야만 가능하다. 또는, 어떤 함수를 사용해야 할 지 모른다. 엑셀을 잘 모르는 작업자에게는 엑셀 함수를 이용하는 것이 쉽지 않다.
- 초보자는 '네이버, 구글 검색을 통해 방법을 찾느니 차라리 수 작업을 하는게 낫다.'는 생각을 할 수 있다.

32	경기도보건환경연구원 대기연구부 지방환경연구사	조의호(A0114998)	2021-02-25 --:-- ~ 2021-02-25 --:--	1일	관외	사용	남양주	재난기
33	경기도보건환경연구원 대기연구부 지방환경연구사	조의호(A0114998)	2021-03-02 --:-- ~ 2021-03-02 --:--	1일	관외	사용	인천(한국환경공단)	측정

경기도 경기도보건환경연구원 북부지원 2/15

순번	소속/직급	성명	출장기간	총출장시간	구분	공용차량	출장지	
34	경기도보건환경연구원 대기연구부 지방환경연구사	조의호(A0114998)	2021-03-03 --:-- ~ 2021-03-03 --:--	1일	관외	사용	평택	사업장
35	경기도보건환경연구원 대기연구부 지방환경연구사	조의호(A0114998)	2021-03-09 --:-- ~ 2021-03-09 --:--	1일	관외	사용	의왕	사업장

순번	소속/직급	성명	출장기간	총출장시간	구분	공용차량	출장지	출장목적	여비등급
17	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(BZ708857)	2021-11-30 --:-- ~ 2021-11-30 --:--	1일	관외	미사용	동두천	한탄강 수계 수질개선 관련 업무협의	제2호
18	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(BZ708857)	2021-12-20 --:-- ~ 2021-12-20 --:--	1일	관외	사용	수원(경기연구원)	한탄강수계 색도개선 타당성 연구용역 중간보고회 참석	제2호
19	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(BZ708857)	2021-12-24 --:-- ~ 2021-12-24 --:--	1일	관외	사용	연천, 포천	한탄강수계 색도관련 모니터링 현장 점검	제2호
20	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(BZ708857)	2021-12-31 --:-- ~ 2021-12-31 --:--	1일	관외	사용	수원(본원)	보건환경연구원장 이임식 참석	제2호
소 계							20 건 (20일)		
21	경기도보건환경연구원 대기연구부 지방환경연구사	조의호(A0114998)	2021-01-13 14:33 ~ 2021-01-13 15:42	1시간9분	관내	사용	수원(인재개발원)	코로나19 검사	제2호
22	경기도보건환경연구원 대기연구부 지방환경연구사	조의호(A0114998)	2021-01-15 --:-- ~ 2021-01-15 --:--	1일	관외	사용	광주	사업장 대기오염도 검사	제2호
23	경기도보건환경연구원 대기연구부 지방환경연구사	조의호(A0114998)	2021-01-20 --:-- ~ 2021-01-20 --:--	1일	관외	사용	안산 시흥	사업장 대기오염도 검사	제2호
24	경기도보건환경연구원 대기연구부 지방환경연구사	조의호(A0114998)	2021-01-25 --:-- ~ 2021-01-25 --:--	1일	관외	사용	평택	사업장 대기오염도 검사	제2호
25	경기도보건환경연구원 대기연구부 지방환경연구사	조의호(A0114998)	2021-02-02 --:-- ~ 2021-02-02 --:--	1일	관외	사용	군포	사업장 대기오염도 검사	제2호

질문

AI를 이용해 가능한가
= 어떻게 질문할 것인가

- 사용자가 자료의 형식 파악부터 시작하여 기초적인 내용을 ChatGPT에게 자세하게 설명을 한다.
- 자료를 Ctrl + C, V하여 ChatGPT 대화창에 입력시켜, 다양한 형태의 샘플을 학습시킨다.
- 불필요한 내용이 중간, 중간에 포함되어 있으며, 이를 처리할 수 있도록 학습시킨다.

순번	소속/직급	성명	출장기간	총출장시간
1	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-01-21 --:-- ~ 2021-01-21 --:--	1일
2	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-02-16 --:-- ~ 2021-02-16 --:--	1일
3	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-03-23 --:-- ~ 2021-03-23 --:--	1일
4	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-03-24 --:-- ~ 2021-03-24 --:--	1일
5	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-04-06 --:-- ~ 2021-04-06 --:--	1일
6	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-04-13 --:-- ~ 2021-04-13 --:--	1일
7	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-04-16 09:40 ~ 2021-04-16 11:50	2시간10분
8	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-04-19 --:-- ~ 2021-04-19 --:--	1일
9	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-07-05 --:-- ~ 2021-07-05 --:--	1일
10	경기도보건환경연구원 북부지원 지방환경연구관	홍길동(B2708857)	2021-08-30 --:-- ~ 2021-08-30 --:--	1일
11	경기도보건환경연구원	홍길동(B2708857)	2021-09-27 10:47	2시간15분

ChatGPT-4.0 Data Analyst

ChatGPT가 데이터를 이해하기 쉽도록 기본적인 자료 전처리를 수행한다.

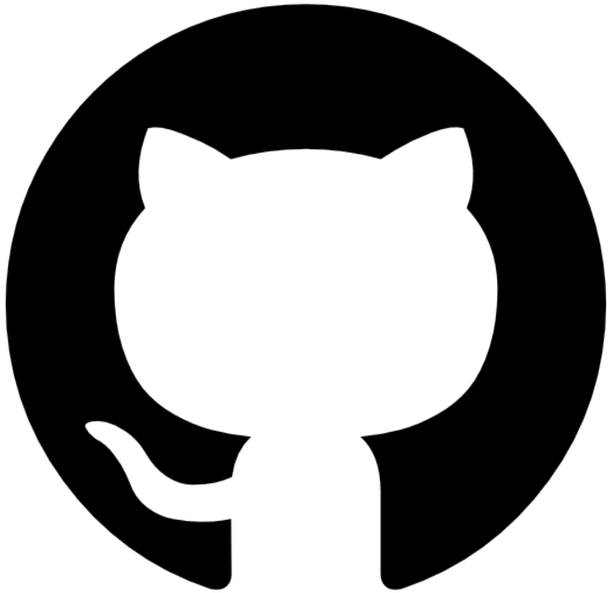
ChatGPT에게 자료를 자세하게 설명하고, 원하는 바를 학습시킨다.

- 성명 변수는 이름(코드)로 구성되어 있으며, (괄호를 기준으로 왼쪽의 텍스트를 추출해야 한다.
- 출장기간 변수는 2021-11-30 --:-- ~ 2021-11-30 --:-- 또는 2021-01-13 14:33 ~ 2021-01-13 15:42 와 같은 형식이다.
- 위 자료는 ~ 를 기준으로 출발일, 도착일이 된다.
- 출발일 데이터는 다시 출발일, 출발시간으로, 도착일 데이터는 다시 도착일, 도착시간으로 분리된다.
- 출발일, 도착일은 날짜 데이터 형태, 출발시간, 도착시간은 시간 데이터형태이다.

코드는 다음과 같습니다.

Github 실습파일 다운로드 링크

github.com/gggokr/excel



정답이 있는 문제

실적 보고

문제

변화의 중심, 기회의 경기

경기도

경 기 도

변화의 중심 기회의 경기

수신 수신자 참조
(경유)
제목 **실내공기질 오염도 검사 결과 자료 제출요청('24년 3분기)**

1. 실내공기질 개선을 위한 귀 원의 노력에 감사드립니다.

2. 우리 부서에서는 도정 신뢰와 환경복지 구현 일환으로 다중이용시설 실내공기질 오염도 검사 결과를 홈페이지를 통해 공개하고 있습니다.

3. 이에 **'24년 3분기(7.1~9.30)에 실시한 「실내공기질관리법」제3조에 해당하는 다중이용시설 실내공기질 오염도검사결과**를 붙임 서식에 따라 작성하여 **'24. 10. 4.(금)까지** 회신하여 주시기 바랍니다.

4. 또한, 실내공기질관리 업무에 활용하기 위한 **신축공동주택 및 대중교통차량 실내공기질 오염도검사결과**도 함께 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임 오염도 검사결과 자료(서식) 1부. 끝.

경 기 도 지 사

수신자 경기도보건환경연구원장(미세먼지연구부장), 경기도보건환경연구원 북부지원장

주무관 [redacted] 환경보건팀장 [redacted] 환경보건안전 전결 2024. 9. 13. 과장 [redacted]

협조자

시행 환경보건안전과-13108 (2024. 9. 13.) 접수 경기도보건환경연구원북부지원-13907 (2024. 9. 13.)

우 16508 경기도 수원시 영통구 도청로 30, (이의동) / http://www.gg.go.kr/

전화번호 031-8008-5236 팩스번호 031-8008-3549 / g57455745@gg.go.kr / 대국민 공개

문서 한 장을 인쇄할 때 이산화탄소 5g이 발생합니다

연번	시군명	시설군	세부시설군	시설명	주소	채취지점	측정 결과(평균수치)						
							미세먼지(PM10)	초미세먼지(PM2.5)	이산화탄소	폼알데하이드	총부유세균	일산화탄소	라돈	적합여부
1	남양주시	가	아론PC방 정학점	인터넷컴퓨터게임시설제공업의 영업시설	경기 남양주시 퇴계원읍 퇴계원로 26 지하 1층 아론PC방 정학점	입구, 내부 음수대			479.0					적합
2	동두천시	나	신흥신망애요양원	노인요양시설	경기 동두천시 강변로702번길 13-11 (동두천동) 신흥신망애요양원	1층 로비, 3층 복도	9.9	6.7	559.0	9.6	1253.5			부적합
3	의정부시	가	옥스PC방 의정부본점	인터넷컴퓨터게임시설제공업의 영업시설	경기 의정부시 호국로1298번길 55 (의정부동) 옥스PC방 의정부본점	256번 자리, 308번 자리	21.5	13.5	489.0	33.2				적합
4	의정부시	나	의정요양원	노인요양시설	경기 의정부시 금오로 9-12 (금오동) 의정요양원	2층 복도, 4층 복도	21.2	7.0	605.0	10.8	738.0			적합
5	양주시	나	실로암노인전문병원	의료기관	경기 양주시 남면 감악산로514번길 229-34 실로암노인전문병원	1층 로비, 3층 프로그램실	7.6	4.3	485.5	4.3	542.0			적합
6	파주시	나	출판도시어린이집	어린이집	경기 파주시 광인사길 7 출판도시어린이집	1층 원관, 2층 유희실	16.4	9.3	493.5	14.5	295.5			적합
7	파주시	나	돌곶이어린이집	어린이집	경기 파주시 돌곶이길 65 돌곶이어린이집	1층 꽃다지반, 1층 꽃잔디반	20.3	9.7	841.0	15.8	1115.0			부적합
8	남양주시	나	햇빛스마트요양원	노인요양시설	경기 남양주시 진접읍 봉현로59번길 19	1층 로비, 4층 로비				2.1				적합
9	의정부시	다	의정부역지하도상가	지하주차장	경기도 의정부시 시민로 100	3주차장 전기자출전소 옆, 무인정산기 옆	27.2		474.5	7.6				적합
10	고양시	나	온새미어린이집	어린이집	경기 고양시 덕양구 서오릉로663번길 68-17 (원흥동)	1층 로비, 2층 새싹반	31.9	19.9	639.0	11.0	323.0			적합

실험노트::대기환경팀(B), 검체건수::2, 접수일자::2024-12-17~2025-12-17

번호	접수번호	채취장소	의뢰자	검체유형	시료명	접수일	항목수	폼알데하이드	PM10	PM2.5	CO2	부유세균	라
1	2792400355-01	경기도 양주시 장흥면 권율로 103	양주시장	실내공기질/실내공기질/나	1층 중앙	12-17	5/5	4.1	15.1	7.9	523	94	
2	2792400355-02	경기도 양주시 장흥면 권율로 103	양주시장	실내공기질/실내공기질/나	2층 복도	12-17	5/5	9.4	11.5	7.0	880	230	

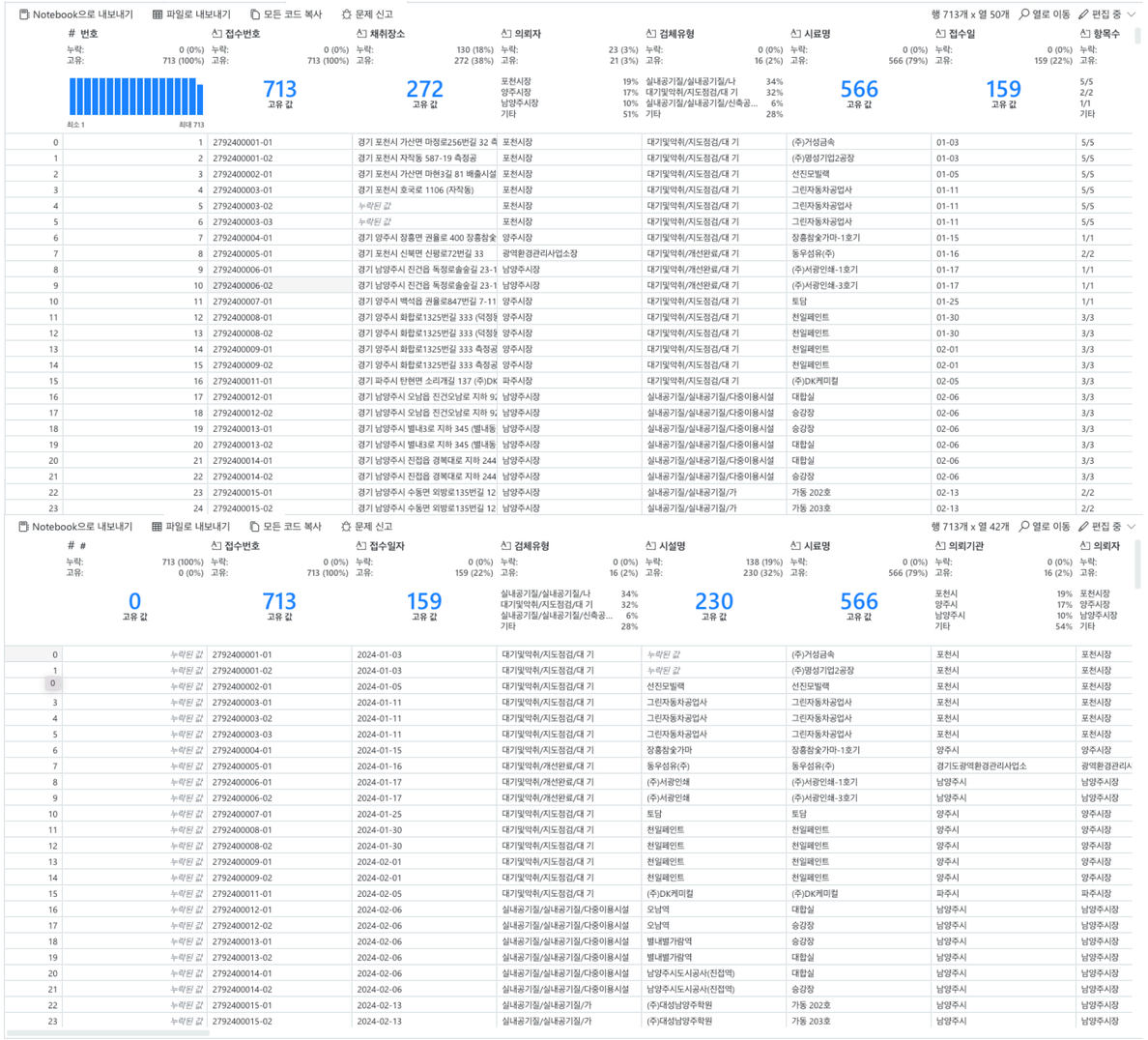
시료명	지점	위치 \ 항목	미세먼지(PM-10)(㎍/㎥)	초미세먼지(PM-2.5)(㎍/㎥)	이산화탄소(ppm)	폼알데하이드(㎍/㎥)	총부유세균(CFU/㎥)
제일케어요양원	항목별기준		75 이하	35 이하	900 이하	70 이하	800 이하
	1	1층 중앙	15.1	7.9	523	4.1	94
	2	2층 복도	11.5	7.0	880	9.4	230
	평균		13.3	7.5	702	6.8	162
판정			기준이내				

질문

각각 분리되어 있는 데이터를 합칠 방법

- 분리된 데이터를 결합시킬 수 있는 기준 데이터를 확인
- 데이터 취합을 방해하는 요소는 무엇인가?

  방해요소: 재측정 데이터, 분석 항목 명(이산화탄소, CO2, CO_2)
- 두개의 동일 접수번호에서 평균값을 추출할 방법?



Notebook으로 내보내기 | 파일로 내보내기 | 모든 코드 복사 | 문제 신고 | 행 713개 x 열 50개 | 열로 이동 | 편집 중

	# 번호	ㄱ 접수번호	ㄱ 채취장소	ㄱ 의뢰자	ㄱ 검체유형	ㄱ 시료명	ㄱ 접수일	ㄱ 항목수
누락:	0 (0%)	0 (0%)	130 (18%)	23 (3%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	
고유:	713 (100%)	713 (100%)	272 (38%)	21 (3%)	16 (2%)	566 (79%)	159 (22%)	
	최소 1 / 최대 713	713 고유 값	272 고유 값	포천시장 19%, 양주시장 17%, 남양주시장 10%, 기타 51%	실내공기질/실내공기질/나 34%, 대기및악취/지도점검/대 기 32%, 실내공기질/실내공기질/신측공... 6%, 기타 28%	566 고유 값	159 고유 값	5/5, 2/2, 1/1, 기타
0	1	2792400001-01	경기 포천시 가산면 마정로256번길 32 측	포천시장	대기및악취/지도점검/대 기	(주)거성금속	01-03	5/5
1	2	2792400001-02	경기 포천시 자작동 587-19 측정공	포천시장	대기및악취/지도점검/대 기	(주)명성기업2공장	01-03	5/5
2	3	2792400002-01	경기 포천시 가산면 마현3길 81 배출시설	포천시장	대기및악취/지도점검/대 기	선진모빌랙	01-05	5/5
3	4	2792400003-01	경기 포천시 호국로 1106 (자작동)	포천시장	대기및악취/지도점검/대 기	그린자동차공업사	01-11	5/5
4	5	2792400003-02	*누락된 값*	포천시장	대기및악취/지도점검/대 기	그린자동차공업사	01-11	5/5
5	6	2792400003-03	*누락된 값*	포천시장	대기및악취/지도점검/대 기	그린자동차공업사	01-11	5/5
6	7	2792400004-01	경기 양주시 장흥면 권율로 400 장흥참숯	양주시장	대기및악취/지도점검/대 기	장흥참숯가마-1호기	01-15	1/1
7	8	2792400005-01	경기 포천시 신북면 신평로72번길 33	광역환경관리사업소장	대기및악취/개선완료/대 기	동우섬유(주)	01-16	2/2
8	9	2792400006-01	경기 남양주시 진건읍 독정로솔숲길 23-1	남양주시장	대기및악취/개선완료/대 기	(주)서광인쇄-1호기	01-17	1/1
9	10	2792400006-02	경기 남양주시 진건읍 독정로솔숲길 23-1	남양주시장	대기및악취/개선완료/대 기	(주)서광인쇄-3호기	01-17	1/1
10	11	2792400007-01	경기 양주시 백석읍 권율로847번길 7-11	양주시장	대기및악취/지도점검/대 기	토담	01-25	1/1
11	12	2792400008-01	경기 양주시 화합로1325번길 333 (덕정동	양주시장	대기및악취/지도점검/대 기	천일페인트	01-30	3/3
12	13	2792400008-02	경기 양주시 화합로1325번길 333 (덕정동	양주시장	대기및악취/지도점검/대 기	천일페인트	01-30	3/3
13	14	2792400009-01	경기 양주시 화합로1325번길 333 측정공	양주시장	대기및악취/지도점검/대 기	천일페인트	02-01	3/3
14	15	2792400009-02	경기 양주시 화합로1325번길 333 측정공	양주시장	대기및악취/지도점검/대 기	천일페인트	02-01	3/3
15	16	2792400011-01	경기 파주시 탄현면 소리개길 137 (주)DK	파주시장	대기및악취/지도점검/대 기	(주)DK케미칼	02-05	3/3
16	17	2792400012-01	경기 남양주시 오남읍 진건오남로 지하 9(	남양주시장	실내공기질/실내공기질/다중이용시설	대합실	02-06	3/3
17	18	2792400012-02	경기 남양주시 오남읍 진건오남로 지하 9(	남양주시장	실내공기질/실내공기질/다중이용시설	승강장	02-06	3/3
18	19	2792400013-01	경기 남양주시 별내3로 지하 345 (별내동	남양주시장	실내공기질/실내공기질/다중이용시설	승강장	02-06	3/3
19	20	2792400013-02	경기 남양주시 별내3로 지하 345 (별내동	남양주시장	실내공기질/실내공기질/다중이용시설	대합실	02-06	3/3
20	21	2792400014-01	경기 남양주시 진접읍 경복대로 지하 244	남양주시장	실내공기질/실내공기질/다중이용시설	대합실	02-06	3/3
21	22	2792400014-02	경기 남양주시 진접읍 경복대로 지하 244	남양주시장	실내공기질/실내공기질/다중이용시설	승강장	02-06	3/3
22	23	2792400015-01	경기 남양주시 수동면 외방로135번길 12	남양주시장	실내공기질/실내공기질/가	가동 202호	02-13	2/2
23	24	2792400015-02	경기 남양주시 수동면 외방로135번길 12	남양주시장	실내공기질/실내공기질/가	가동 203호	02-13	2/2

Notebook으로 내보내기 | 파일로 내보내기 | 모든 코드 복사 | 문제 신고 | 행 713개 x 열 42개 | 열로 이동 | 편집 중

	# #	ㄱ 접수번호	ㄱ 접수일자	ㄱ 검체유형	ㄱ 시설명	ㄱ 시료명	ㄱ 의뢰기관	ㄱ 의뢰자
누락:	713 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	138 (19%)	0 (0%)	0 (0%)	
고유:	0 (0%)	713 (100%)	159 (22%)	16 (2%)	230 (32%)	566 (79%)	16 (2%)	
	0 고유 값	713 고유 값	159 고유 값	실내공기질/실내공기질/나 34%, 대기및악취/지도점검/대 기 32%, 실내공기질/실내공기질/신측공... 6%, 기타 28%	230 고유 값	566 고유 값	포천시 19%, 양주시 17%, 남양주시 10%, 기타 54%	포천시장, 양주시장, 남양주시장, 기타
0	*누락된 값*	2792400001-01	2024-01-03	대기및악취/지도점검/대 기	*누락된 값*	(주)거성금속	포천시	포천시장
1	*누락된 값*	2792400001-02	2024-01-03	대기및악취/지도점검/대 기	*누락된 값*	(주)명성기업2공장	포천시	포천시장
0	*누락된 값*	2792400002-01	2024-01-05	대기및악취/지도점검/대 기	선진모빌랙	선진모빌랙	포천시	포천시장
3	*누락된 값*	2792400003-01	2024-01-11	대기및악취/지도점검/대 기	그린자동차공업사	그린자동차공업사	포천시	포천시장
4	*누락된 값*	2792400003-02	2024-01-11	대기및악취/지도점검/대 기	그린자동차공업사	그린자동차공업사	포천시	포천시장
5	*누락된 값*	2792400003-03	2024-01-11	대기및악취/지도점검/대 기	그린자동차공업사	그린자동차공업사	포천시	포천시장
6	*누락된 값*	2792400004-01	2024-01-15	대기및악취/지도점검/대 기	장흥참숯가마	장흥참숯가마-1호기	양주시	양주시장
7	*누락된 값*	2792400005-01	2024-01-16	대기및악취/개선완료/대 기	동우섬유(주)	동우섬유(주)	경기도광역환경관리사업소	광역환경관리사
8	*누락된 값*	2792400006-01	2024-01-17	대기및악취/개선완료/대 기	(주)서광인쇄	(주)서광인쇄-1호기	남양주시	남양주시장
9	*누락된 값*	2792400006-02	2024-01-17	대기및악취/개선완료/대 기	(주)서광인쇄	(주)서광인쇄-3호기	남양주시	남양주시장
10	*누락된 값*	2792400007-01	2024-01-25	대기및악취/지도점검/대 기	토담	토담	양주시	양주시장
11	*누락된 값*	2792400008-01	2024-01-30	대기및악취/지도점검/대 기	천일페인트	천일페인트	양주시	양주시장
12	*누락된 값*	2792400008-02	2024-01-30	대기및악취/지도점검/대 기	천일페인트	천일페인트	양주시	양주시장
13	*누락된 값*	2792400009-01	2024-02-01	대기및악취/지도점검/대 기	천일페인트	천일페인트	양주시	양주시장
14	*누락된 값*	2792400009-02	2024-02-01	대기및악취/지도점검/대 기	천일페인트	천일페인트	양주시	양주시장
15	*누락된 값*	2792400011-01	2024-02-05	대기및악취/지도점검/대 기	(주)DK케미칼	(주)DK케미칼	파주시	파주시장
16	*누락된 값*	2792400012-01	2024-02-06	실내공기질/실내공기질/다중이용시설	오남역	대합실	남양주시	남양주시장
17	*누락된 값*	2792400012-02	2024-02-06	실내공기질/실내공기질/다중이용시설	오남역	승강장	남양주시	남양주시장
18	*누락된 값*	2792400013-01	2024-02-06	실내공기질/실내공기질/다중이용시설	별내별가람역	승강장	남양주시	남양주시장
19	*누락된 값*	2792400013-02	2024-02-06	실내공기질/실내공기질/다중이용시설	별내별가람역	대합실	남양주시	남양주시장
20	*누락된 값*	2792400014-01	2024-02-06	실내공기질/실내공기질/다중이용시설	남양주시도시공사(진접역)	대합실	남양주시	남양주시장
21	*누락된 값*	2792400014-02	2024-02-06	실내공기질/실내공기질/다중이용시설	남양주시도시공사(진접역)	승강장	남양주시	남양주시장
22	*누락된 값*	2792400015-01	2024-02-13	실내공기질/실내공기질/가	(주)대성남양주학원	가동 202호	남양주시	남양주시장
23	*누락된 값*	2792400015-02	2024-02-13	실내공기질/실내공기질/가	(주)대성남양주학원	가동 203호	남양주시	남양주시장

정답이 있는 문제

정답이 있는 문제

YouTube 영상 다운로드 + 발표자료 공유

문제

질문,
AI가 답하다

경기도 보건환경연구원
환경연구사 조의호

문제

영상 다운로드

문제: 유튜브 영상 다운로드

정답: 유튜브 영상 다운로드

참 쉽죠?

문제

안정적인 재생, 발표자료의 공유

문제1: Power point는 올바른 선택지가 아니다.

정답1: Canva 서비스 활용

문제2: 발표자료를 자유롭게 공유하고 싶다.

정답2: QR 링크 생성

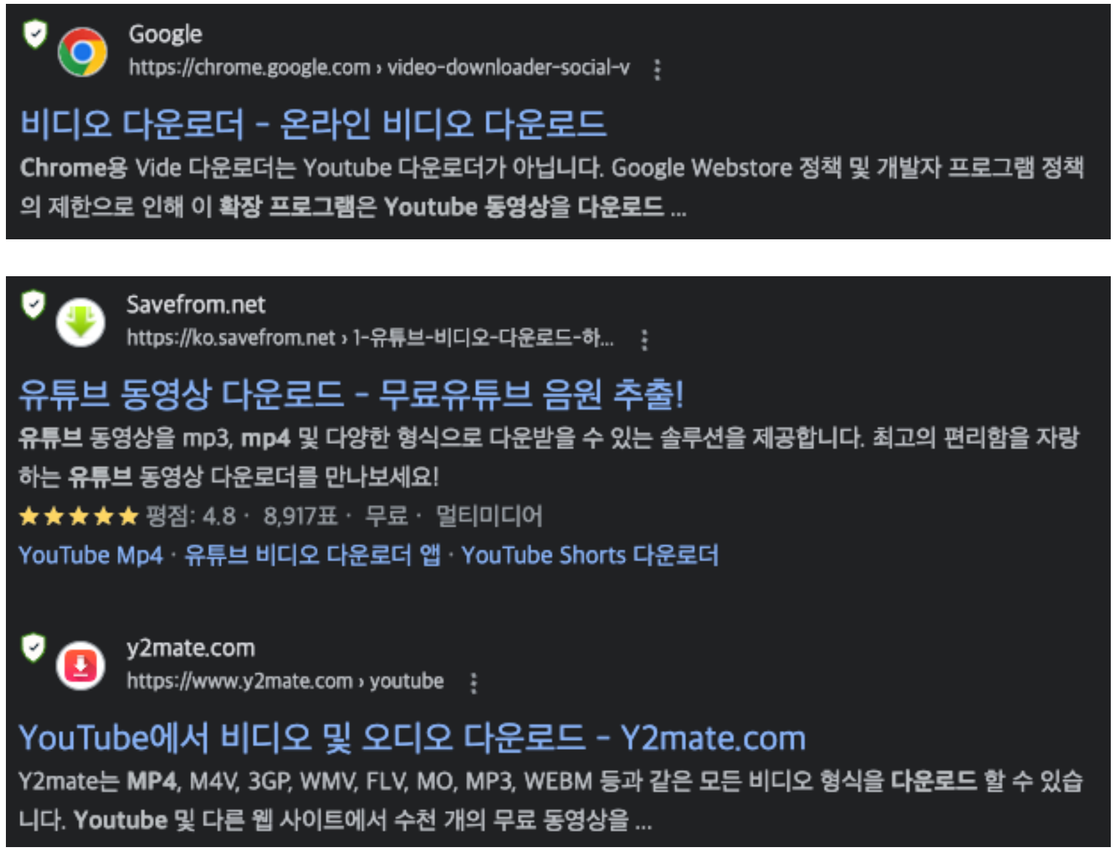
질문

다운로드 방법은?

- 유튜브 영상 다운로드와 관련하여 "구글 검색"을 하게 되면, 대부분의 경우 크롬 확장 프로그램을 소개하고 있지만, Google Webstore 정책 변경으로 더 이상 사용할 수 없다.

- 일부 웹서비스 형태로 영상을 다운로드할 수 있는 서비스가 제공되고 있지만, 몇 개 이상 다운로드하게 되면, 월 또는 년 단위 구독을 해야한다.

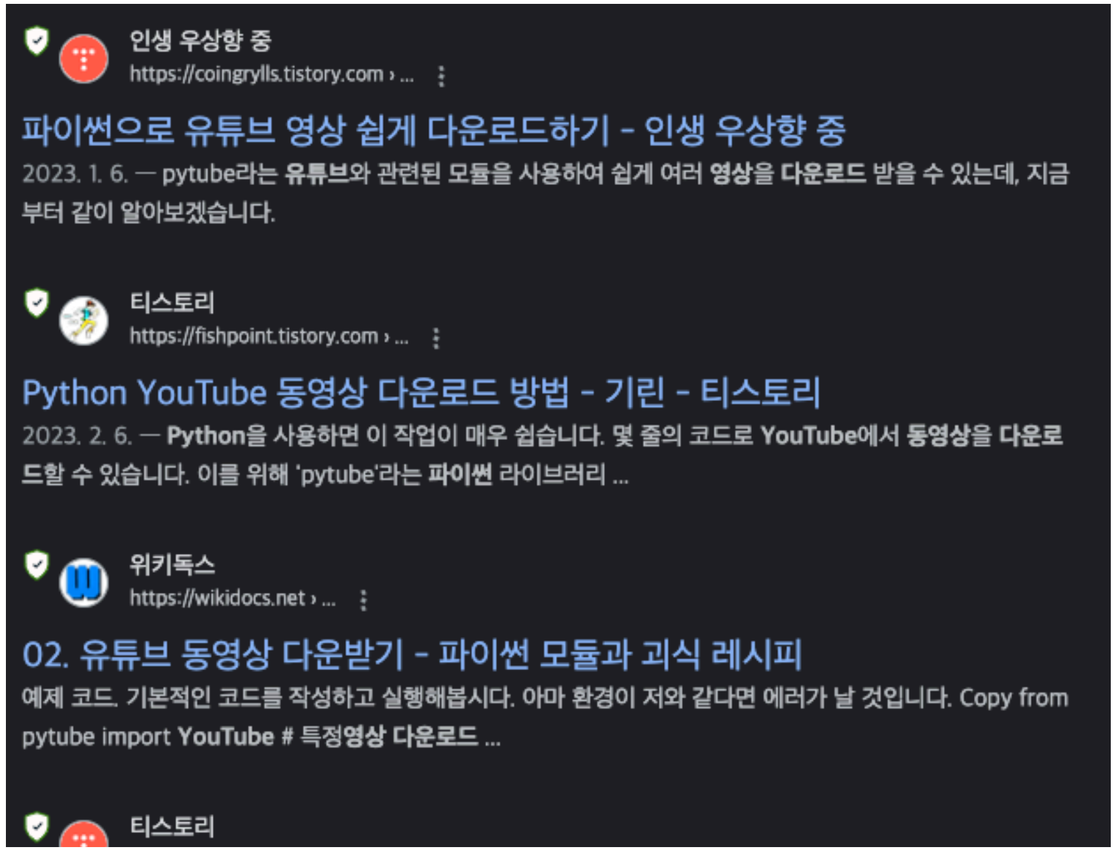
- 다른 방법은 무엇이 있는가?



질문

도구의 선택

- ChatGPT는 Python이라는 프로그래밍 언어로 개발되어, 그 누구보다 Python에 대한 이해가 높고, 코딩을 아주 잘한다.
- 구글 검색창에서 "유튜브 영상 다운로드 파이썬"으로 검색을 하면, 많은 사람들이 작업을 해놓은 결과물(코드)를 볼 수 있다.
- ChatGPT로 코드 생성을 해볼 수 있겠다. 또는 다른 사람들이 만들어 놓은 코드를 학습시켜서 새롭게 코드를 생성할 수 있지 않을까?
- 추가로, ChatGPT의 코딩 능력을 통해 QR코드 생성도 아주 쉽게 생성 가능하다.



ChatGPT-4.0

Pytube를 이용해서 유튜브 영상을 다운로드 하는 코드를 생성해줘.

(사전에 파이썬을 이용하여 유튜브 영상을 다운로드 하는 방법을 알려달라고 함)

우리의 목표는 Pytube 라이브러리를 사용하여 유튜브 영상을 다운로드하는 코드를 생성하는 것입니다. 이 과제를 완성하기 위해, 다음 단계를 진행하겠습니다.

1. Pytube 라이브러리 설치
2. Pytube 사용하여 유튜브 영상 정보 불러오기
3. 영상 다운로드
4. 코드 생성

```
from pytube import YouTube

video_url = 'https://www.youtube.com/watch?v=yt8hHN_Q5kA'
yt = YouTube(video_url)

# 사용 가능한 스트림 목록 출력
print(yt.streams.filter(progressive=True, file_extension='mp4').order_by('resolution'

# 특정 해상도의 스트림 선택하여 다운로드
selected_stream = yt.streams.filter(res="720p", progressive=True, file_extension='mp4
if selected_stream:
    selected_stream.download()
```

1080p 고화질 다운로드

```python
from pytube import YouTube

video_url = 'https://www.youtube.com/watch?v=okVTSehE414'
yt = YouTube(video_url)

# 사용 가능한 스트림 목록 출력
print(yt.streams.filter(progressive=True, file_extension='mp4').order_by('resolution'))

# 특정 해상도의 스트림 선택하여 다운로드
selected_stream = yt.streams.filter(res="720p", progressive=True, file_extension='mp4').first()
if selected_stream:
```

```python
from pytube import YouTube

video_url = 'https://www.youtube.com/watch?v=okVTSehE414'
yt = YouTube(video_url)

# 사용 가능한 스트림 목록 출력
print(yt.streams.filter(progressive=True, file_extension='mp4').order_by('resolution'))

# 특정 해상도의 스트림 선택하여 다운로드
selected_stream = yt.streams.filter(res="1080p", progressive=True, file_extension='mp4').first()
if selected_stream:
```

문제

720p에서 1080p 변경후 소리가 제거되었다.

ChatGPT가 알려준 코드의 숫자만 바꿔서 고화질 영상은 다운로드할 수 있지만
영상에 소리가 없다? 어떻게 해야 하는가?

질문

소리가 안 난다.

ChatGPT-4.0

해상도 설정을 하니까 영상에 음성이 없다. 아무 소리도 안 들려.

유튜브 영상을 다운로드할 때 해상도를 설정하여 비디오만 다운로드하고, 그 과정에서 음성 트랙이 누락된 것 같습니다.

유튜브는 특히 고화질 비디오(1080p 이상)의 경우, 비디오와 오디오를 분리하여 저장합니다. 따라서, 고화질 비디오를 다운로드하려면 비디오와 오디오 스트림을 각각 다운로드한 후 합쳐야 합니다.

1. 비디오와 오디오 스트림 다운로드
2. FFmpeg설치
3. 비디오와 오디오 합치기

```
# 유튜브 영상 URL
video_url = 'https://www.youtube.com/watch?v=yt8hHN_Q5kA'
yt = YouTube(video_url)

# 비디오 스트림 선택 (예: 720p)
video_stream = yt.streams.filter(res="720p", progressive=False, file_extension='mp4'
video_stream.download(filename='video.mp4')

# 오디오 스트림 선택 및 다운로드
audio_stream = yt.streams.filter(only_audio=True, file_extension='mp4').first()
audio_stream.download(filename='audio.mp4')

# FFmpeg를 사용하여 비디오와 오디오 합치기
```

지금까지의 문제는

1 또는 0

Yes or No

True or False

된다 또는 안 된다

정답이 없는 문제

정답이 없는 문제

회의록 정리

문제

경기도 강동한 00:16
예

신형순 00:17
잠시 후에 시작하도록 하겠습니다.

신형순 00:49
충남 원장님 혹시 오셨습니까?

전북 부장 02:10
안녕하세요

신형순 02:22
정확히 11시가 됐습니다. 지금부터 2023년도 전국보건 보건환경연구원 환경부장협의회 회의를 시작하도
모두 핸드폰은 무음로 변경해 주시기를 바랍니다.
안녕하십니까 저는 환경부장협의회 간사를 맡고 있는 경기도 신정순입니다.
반갑습니다.

신형순 02:54
오늘 이 회의를 위해서 이른 새벽부터 전국에서 모여주신 모든 분들께 감사 인사를 드립니다.
그러면 오늘 회의에 앞서 탄소중립 국제 컨퍼런스를 주관하고 환경부장협의회 회의에 물심양면 지원해 주
원장님 이쪽으로 나와서요.

충남 김옥 부장 03:46
안녕하세요. 저는 이 자리가 너무 떨려서 좀 환영사를 좀 적어왔습니다.
대놓고 보고하도록 하겠습니다. 전국 보건환경연구원 환경부장 여러분 안녕하세요.
충청남도 보건환경연구원장 김옥입니다.
먼저 먼 길 오시느라 이른 시간부터 불편하셨을 텐데 여러 부장님들께 송구스럽습니다.
그러나 저는 진심으로 환영드립니다.

충남 김옥 부장 04:17
그리고 이번 회의를 위해 열심히 노력해 주신 권보연 회장님과 경기도 보건환경연구원 직원분들께 진심으
코로나19 완화와 함께

충남 김옥 부장 04:30
기후위기 대응을 필두로 한 다양한 환경 문제들이 두드러지면서 연구원의 환경 분야 업무들에 대한 요구
그렇지만 여러 부장님들께서 조직과 후배들을 위해 이처럼 모여서 실무에서 겪는 제도적 문제를 짚어주시

문제

참 어렵죠?

문제가 무엇인가?

문제: 정답이 없다.

문제: 텍스트의 양이 너무나 많다.(5만 5천 글자)

문제: GPT-4는 3시간에 30개 질문만 가능하다.

문제: 회의 참석자 수도 너무 많다.(14명 이상)

문제: 아. 어. 음. 같은 불필요한 표현 반복 등의 문제

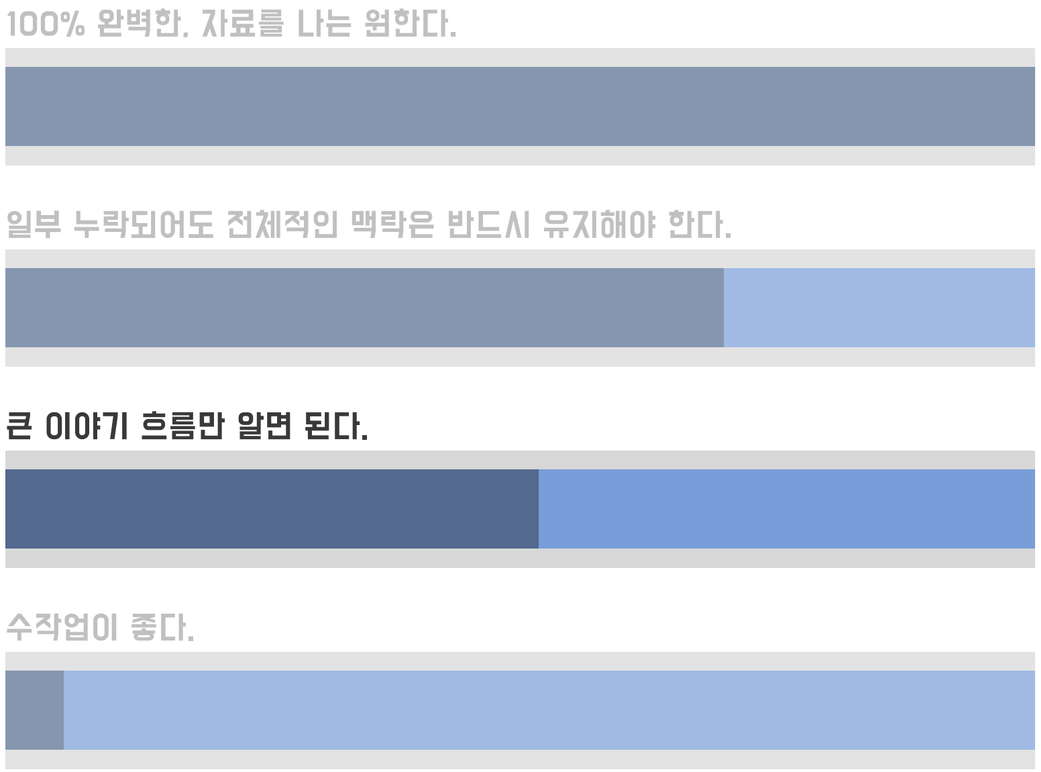
질문

정답이 없다 = 어디까지 원하는가

- 텍스트와 관련된 문제는 우선 정답이 없다. 사용자 또는 검토자 개인의 취향, 생각, 관점, 기타 다양한 인자들로 판단을 하기 때문에 정답이 없다.

- 좋다, 나쁘다, 아주 좋다, 아주 나쁘다, 조금 좋다, 조금 나쁘다 등으로도 구분이 어려우며, 누구에겐 좋을 수, 또 다른 누군가에겐 나쁠 수 있다.

- 나는 AI를 활용하여, 회의록 정리를 어느 정도 수준까지 얻고 싶은가?



질문

너무 많은 텍스트 + GPT-4 제한

- GPT-4는 이 문제를 해결할 당시 3시간에 30개의 질문만 가능했으며, 토큰의 수(질문을 받을 수 있는 텍스트의 양이라고 보면 이해하기 쉬울 것)도 매우 제한적이었다.

- GPT-4의 토큰이 32,768개 이지만, 한국어로 작업을 할 경우 단어당 토큰을 영어보다 2~4배 이상 사용한다(배터리 소모량으로 이해하면 좀 더 쉽다).

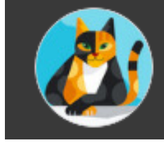
- GPT-3.5는 대화가 조금만 진행되어도 엉뚱한 소리를 한다(즉, 앞의 대화를 점점 기억에서 잊어버린다). 엉뚱한 소리를 하지 않게 하는 방법은 뭘까?

My plan

Custom instructions

Settings & Beta

Log out



hoof.jo@gg.go.kr

Custom instructions

What would you like Chat GPT to know about you to provide better responses?

How would you like ChatGPT to respond?

녹음된 텍스트 파일은 사람이 정리하고 말하지 않았기 때문에 잡음, 반복되는 단어 등이 많다. 다음과 같은 조건을 적용하여 처리해야 한다.

1. 전체적인 텍스트의 흐름과 내용은 크게 수정해서는 안된다.
2. 반복되는 단어, 잡음 등을 처리해야 한다.
3. 오탈자, 표기가 잘못된 내용은 수정해야 한다.
4. 조건을 유지하여 주어진 텍스트를 처리해야 한다.

Cancel Save

클로바노트 x ChatGPT-3.5

지금 방사능 문제도 이게 또 지금은 보건 쪽 먹거리 쪽으로 있지만 환경 분야 쪽으로 언제 올 수 도 있는 문제 때문에 그 다음에 또 마약 분야 같은 것도 있고 마약은 또 복원이라고 보기는 좀 어렵지만 그래도 각종 지금 항생제나 마약 분야가 환경에 이렇게 배출되는 그런 시점이기 때문에 이런 부분들에 대해서 인력 조정 없이 저희가 업무를 수행하려면 기존에 폐기해야 될 업무는 좀 폐기를 하고 새롭게 시작해야 될 업무는 하고 그 다음에 위탁 줄 업무는 또 위탁을 주고 이런 조정이 있다고 필요합니다.

주어진 텍스트를 처리하면서 주어진 조건을 유지하겠습니다. 아래는 처리된 텍스트입니다.

"현재 방사능 문제 또한 보건 및 먹거리 산업과 연관되어 있지만, 환경 분야에서의 잠재적 문제가 언제든 발생할 수 있습니다. 더불어 마약 관련 분야도 이슈 중 하나입니다. 마약 문제는 쉽게 해결하기 어려운 문제지만, 항생제와 같은 약물 분야에서의 환경 오염은 지속적으로 발생하고 있습니다. 따라서 우리는 이러한 과제를 다루기 위해 인력 조정이 필요합니다.

우리는 기존에 처리하던 업무 중 일부를 폐기하고, 새로운 과제에 집중해야 할 것입니다. 또한, 위탁 업무를 고려하여 필요한 조정을 진행해야 합니다."

복합적인 문제

복합적인 문제

보도자료 수집, 대응 자동화

문제

뉴스홈 | 최신기사

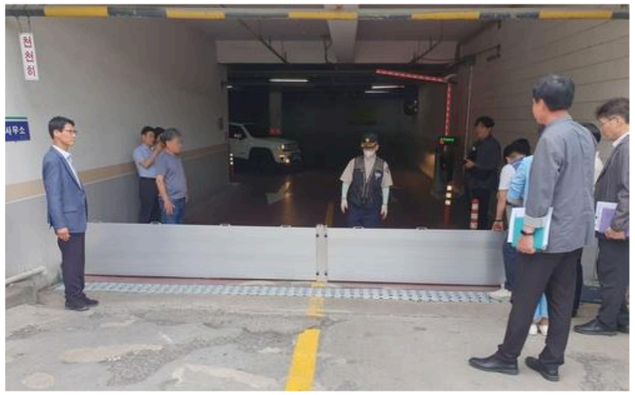
경기 반지하주택 수해 되풀이될라…침수방지시설 설치 1

송고시간 | 2023-06-14 07:10

김경태 기자
기자 페이지

| 道, 이동식 수방자재 준비·취약층 지원인력 지정 등 대책 추진

(수원=연합뉴스) 김경태 기자 = 본격적인 장마철을 앞두고 지난해 극심한 침수 피해를 봤던 경기지역 반지하주택의 침수방지시설 설치가 아직 완료되지 않아 피해 재발이 우려되고 있다.



아파트 지하주차장 물막이판 설치
[안양시 제공. 재판매 및 DB 금지]

변화의 중심 기회의 경기

설 명 자 료

경기도

보도일시	2023.6.15.(목) 배포 즉시	사진	x	자료	x	매수	

담당부서	자연재난과 (자연재난대책팀)	과 장	한영조 (031-8008-8430)
		팀 장	김영섭 (031-8008-3650)
		담당자	신재유 (031-8008-3662)

경기도는 우기전 침수방지시설 설치에 최선을 다하겠습니다

"경기반지하주택 수해 되풀이될라…침수방지시설 설치 11%불과" 란 제목의
월 14일자 연합뉴스 보도에 대하여 경기도 입장을 아래와 같이 설명드립니

□ 보도내용

○ 본격적인 장마철을 앞두고 지난해 극심한 침수 피해를 봤던 경기지
반지하주택의 침수방지시설 설치가 아직 완료되지 않아 피해 재발이 우려

○ 일부 시군의 경우 수요조사가 늦어지고 발주, 제작, 설치 등의 후속 절차
차례로 밀리면 장마철에 접어드는 다음달에야 사업이 완료될 것으로 예상.

□ 설명내용

문제

사실은 이렇습니다

홈 > 보도자료 > **사실은 이렇습니다**

※ 보도자료와 관련된 보다 자세한 내용·취재·이용 등 문의사항은 담당부서로 질의하시기 바랍니다.
※ 내용(전체) 검색 시 등록일자를 먼저 입력해 주시기 바랍니다. 등록일자는 2년의 범위를 초과할 수 없습니다.

등록기간 ~ 전체 검색어를 입력하세요 검색

Total : 351

번호	제목	담당부서	첨부	등록일	조회
351	(설명자료) 경기도는 우기전 침수방지시설 설치에 최선을 다하겠습니다	자연재난과	(1)	2023.06.15	192
350	(해명자료) 경기도는 평화경제특구 유치를 위해 다각적 노력을 하고 있습니다	평화기반조성과	(1)	2023.06.08	129
349	(설명자료) 경기도는 스토킹 피해자 보호를 위한 주거지원책을 마련하고 있습니다.	여성정책과	(1)	2023.06.08	103
348	(설명자료) 침수방지시설은 반지하 거주 주민의 비용부담 없이 추진하고 있습니다.	자연재난과	(1)	2023.05.26	202
347	(설명자료) 소규모주택 정비 관리지역은 중기 정비방안의 하나로 정상 추진되고 있습니다.	도시재생과	(1)	2023.05.24	138
346	(설명자료) 경기도는 DMZ 평화열차의 안전한 운행을 위해 철도공사와 적극 협력하고 있습니다	평화협력과	(1)	2023.05.24	143

문제

언론 보도 대응 전략

with Python & ChatGPT

보도자료 수집 자동화

1. 키워드를 입력하면 뉴스기사를 자동으로 검색하고

2. 기사의 각 정보를 수집하고

3. 기사의 내용이 긍정인지 부정인지 판단하고

4. 부정적인 내용의 기사는 별도로 추출

5. 부정적인 기사에 대한 대응자료 작성

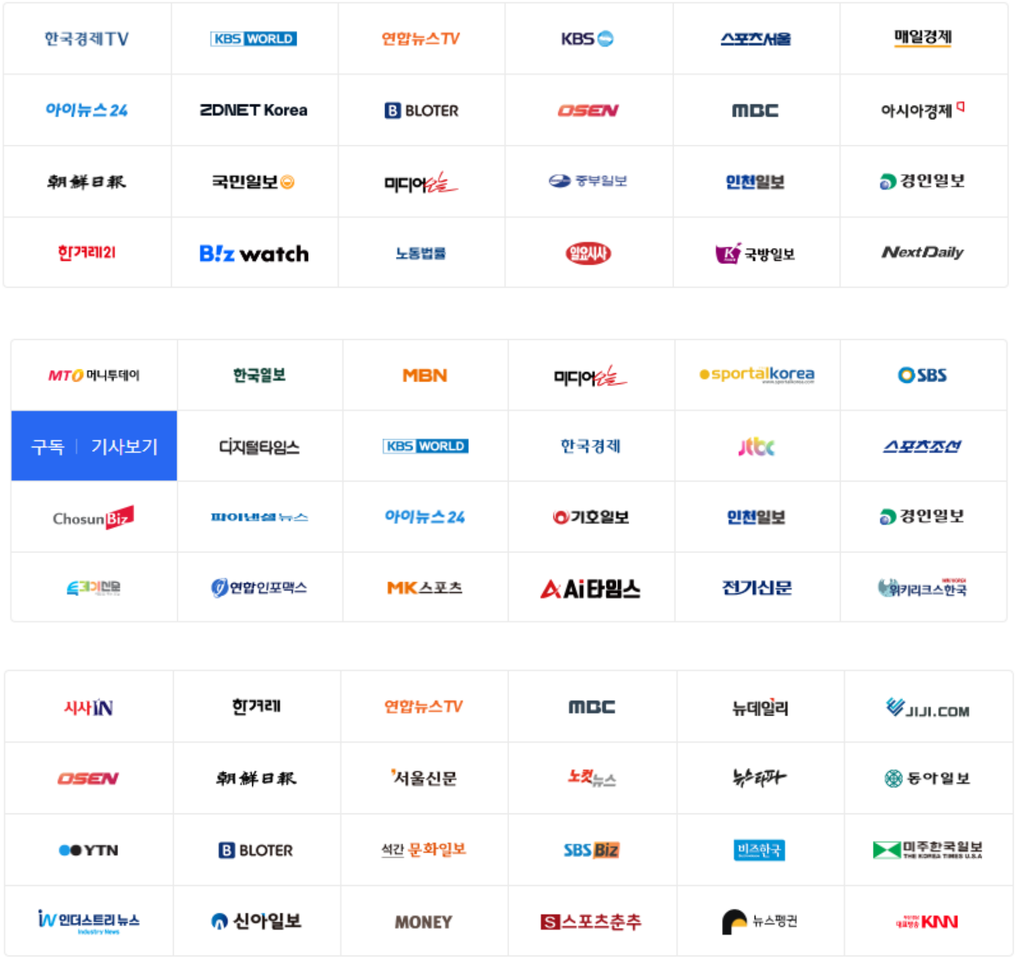
질문

보도자료 수집 쉬울까?

- 무수히 많은 언론사, 신문사가 운영되고 있다. 만약, 경기도와 관련하여 부정적인 기사가 언론에 보도된다면, 우리는 언제 확인할 수 있을까? 아마 한참 시간이 흐른 뒤 확인이 가능할 것이다.

- 특정 키워드, 신규 정책, 산업과 관련하여 언론의 반응을 확인하려면 담당자가 직접 검색, 링크 클릭, 기사 읽기, 자료 정리까지 해야 하며, 기존업무에 동향을 살피기 위한 업무가 과중될 것이다.

- 다른 방법은 무엇이 있는가? 프로그래밍 언어인 Python을 이용해서 뉴스기사 수집 자동화 툴을 만들자.



질문

자료 작성 쉬울까?

- 설명 자료, 해명 자료 작성이 쉬운가? 자료 작성을 위해서는 언론에 보도된 내용의 요지는 무엇인지, 어떤 부분에 의문을 제기하면서 부정적인 입장을 표하는지 정확하게 파악해야 한다.

- 특히, 우리는 공직자로 이런 자료를 성의없이 작성하거나, 주장하는 바를 뒷받침하는 근거 자료가 부실한 경우에는 어떻게 될까?

- 다른 방법은 무엇이 있는가? ChatGPT-4를 이용하자.

질문

코드 작성은 어떻게 할 것인가?

- 작성 당시 R이라는 프로그래밍 언어를 활용하여 데이터 수집/처리를 할수 있었지만, ChatGPT API와 연결을 하여 자동화 하려면 Python이라는 언어를 사용해야만 한다. 어떻게 할 것인가?

- Python은 아주 기초적인 내용만 알고 있던 상태여서 코드를 직접 작성할 수 없다. 어떻게 할 것인가?

- 다른 방법은 무엇이 있는가? 다른 개발자들이 작성한 코드를 가져와서 나의 활용법에 맞게 코드를 ChatGPT로 수정한다.

질문

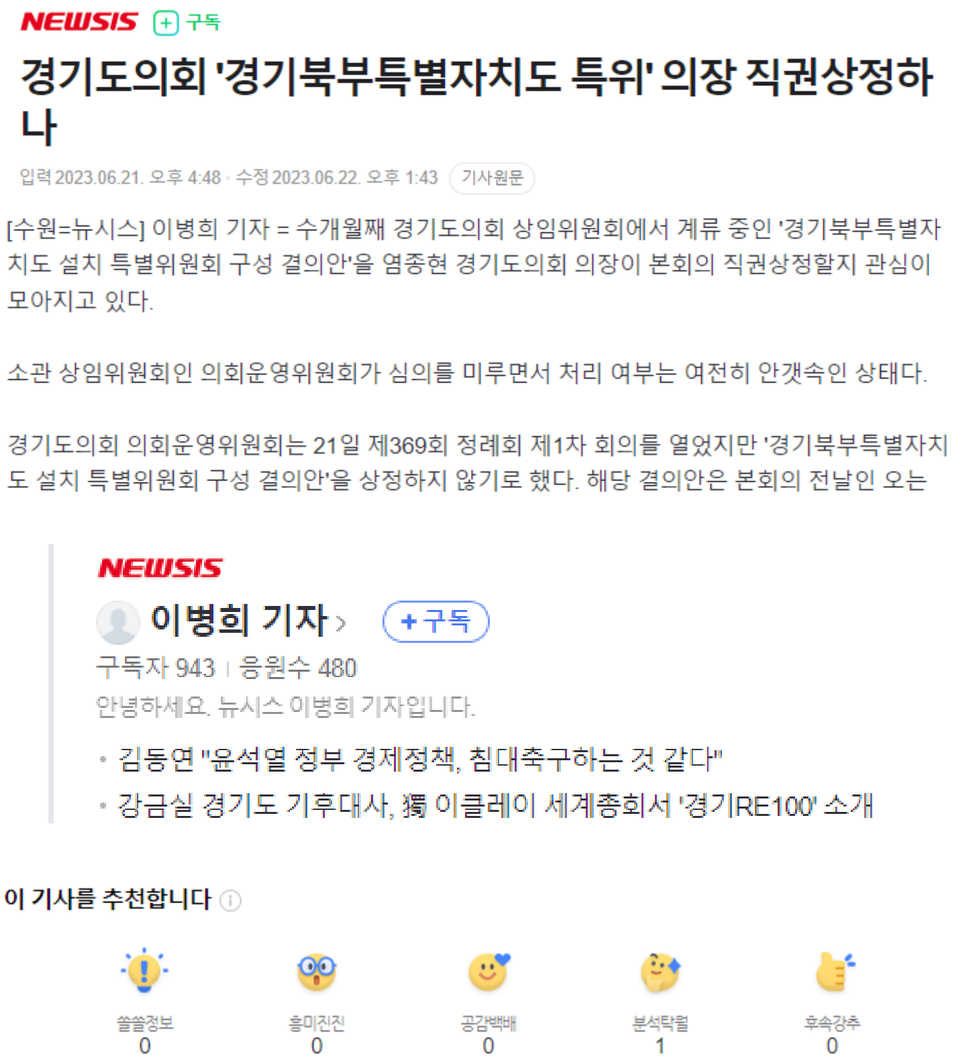
"어디까지, 왜" 수집할 것인가?

- 기사 수집 출처는 "네이버"로 선정하였다. 국내 포털 시장을 꽉 잡고 있으며, 대부분의 기사는 네이버에 등록이 된다.
- 오른쪽과 같이 "경기북부 특별자치도"라는 키워드로 검색하면 다양한 기사가 출력된다. 여기서 어떤 기사만 수집할 것인가?
- 등록일자 옆, 네이버 뉴스만 수집하려는 이유는 무엇인가? 네이버뉴스에 등록된 기사는 일정한 형식을 갖추고 있고, 주요 언론사 이외의 기사는 네이버 뉴스에 등록이 안된다. 주요 언론사 기사만 수집하고 싶다.

질문

"어디까지, 왜" 수집할 것인가?

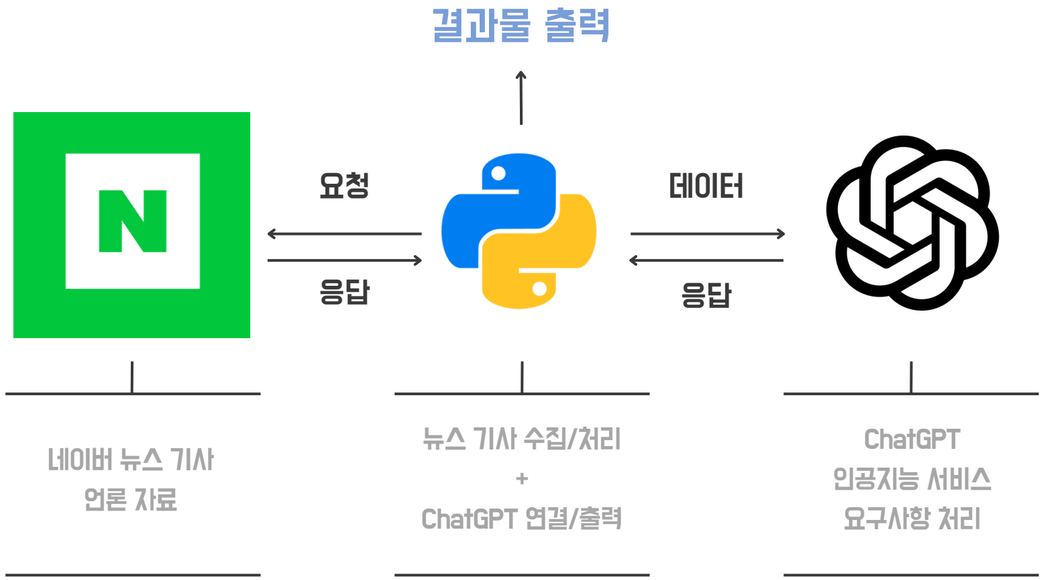
- 언론사: NEWSIS
- 제목: 경기도의회'경기북부특별자치도 특위'의장 직권상정하나
- 입력: 20230621
- 기사: 기사 본문 전부 수집
- 기자: 이병희 기자
- 반응: 이 기사를 추천합니다(시민들의 반응)



질문

"어디까지 자동화"할 것인가?

- 전부 자동화를 할 경우 키워드 입력만 하면, 대응자료까지 자동으로 받아볼 수 있다.
- 하지만 이렇게 할 경우, 자원(컴퓨터 관련) 낭비가 심하고 효율적이지 못하다.
- 수집, 부정/긍정 여부까지만 자동화하고 대응자료 작성은 기존의 GPT 대화방식을 활용하는 것이 더 효과적으로 판단된다.



구성

자동화 구성 조건

특정 키워드를 입력하여, 관련된 네이버 기사를 수집하고, 수집된 정보를 정제하여 긍정/부정 기사로 분류한다. 부정적인 기사는 기존 웹페이지 형태의 GPT 대화방식을 이용한다.

NAVER

자료 수집

네이버 뉴스 기사 중, 수집할 자료 선정

PYTHON

데이터 처리

파이썬을 이용해서 데이터 수집/처리

OpenAI

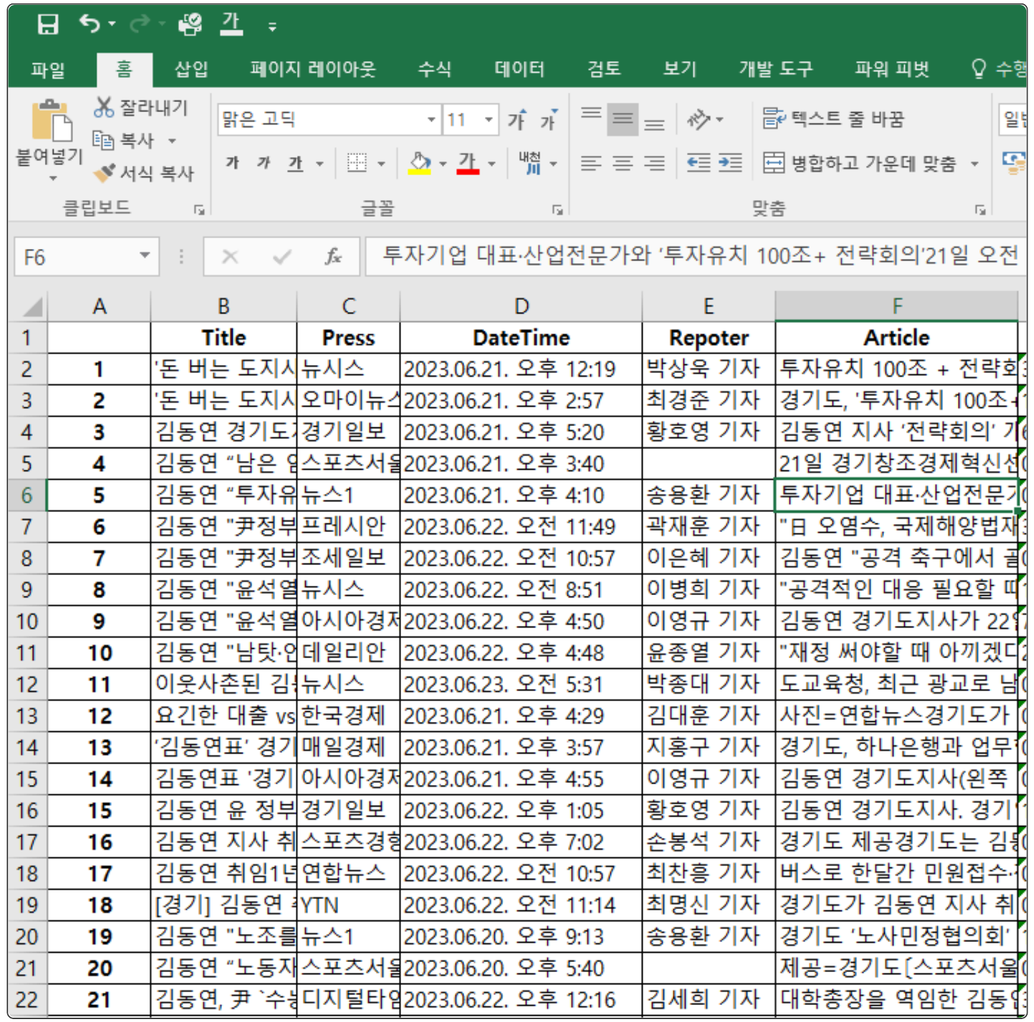
GPT API 연결

파이썬과 GPT API를 연결하여, 파이썬에서 GPT 호출

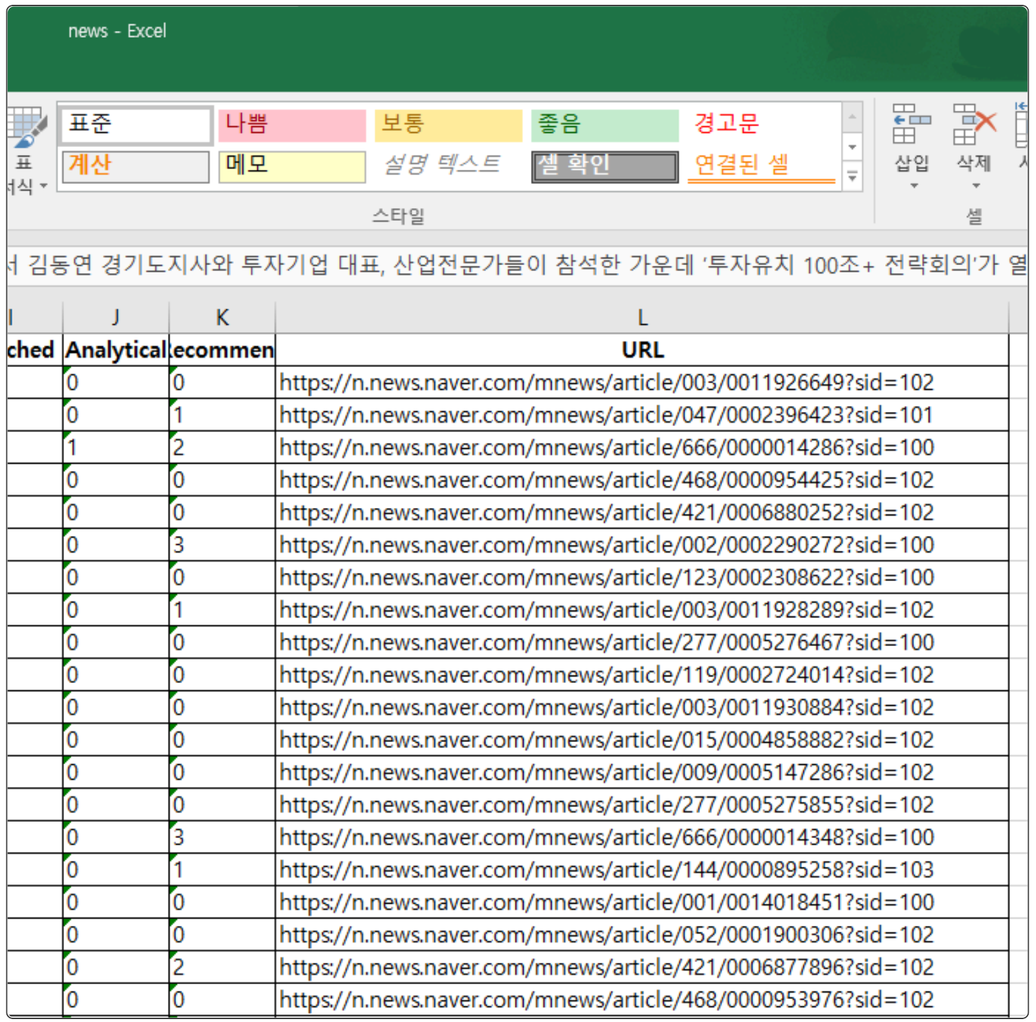
요약 분석 자동화

보도자료 긍정/부정 분석

기사 수집결과



	A	B	C	D	E	F
1		Title	Press	DateTime	Repoter	Article
2	1	'돈 버는 도지사	뉴시스	2023.06.21. 오후 12:19	박상욱 기자	투자유치 100조 + 전략회
3	2	'돈 버는 도지사	오마이뉴스	2023.06.21. 오후 2:57	최경준 기자	경기도, '투자유치 100조+
4	3	김동연 경기도지	경기일보	2023.06.21. 오후 5:20	황호영 기자	김동연 지사 '전략회의' 기
5	4	김동연 "남은 임	스포츠서울	2023.06.21. 오후 3:40		21일 경기창조경제혁신센
6	5	김동연 "투자유	뉴스1	2023.06.21. 오후 4:10	송용환 기자	투자기업 대표·산업전문기
7	6	김동연 "尹정부	프레시안	2023.06.22. 오전 11:49	곽재훈 기자	"日 오염수, 국제해양법재
8	7	김동연 "尹정부	조세일보	2023.06.22. 오전 10:57	이은혜 기자	김동연 "공격 축구에서 골
9	8	김동연 "윤석열	뉴시스	2023.06.22. 오전 8:51	이병희 기자	"공격적인 대응 필요할 때
10	9	김동연 "윤석열	아시아경제	2023.06.22. 오후 4:50	이영규 기자	김동연 경기도지사가 22일
11	10	김동연 "남탓·안	데일리안	2023.06.22. 오후 4:48	윤종열 기자	"재정 써야할 때 아끼겠다
12	11	이웃사촌된 김동	뉴시스	2023.06.23. 오전 5:31	박종대 기자	도교육청, 최근 광교로 남
13	12	요긴한 대출 vs	한국경제	2023.06.21. 오후 4:29	김대훈 기자	사진=연합뉴스경기도가
14	13	'김동연표' 경기	매일경제	2023.06.21. 오후 3:57	지홍구 기자	경기도, 하나은행과 업무
15	14	김동연표 '경기	아시아경제	2023.06.21. 오후 4:55	이영규 기자	김동연 경기도지사(왼쪽
16	15	김동연 윤 정부	경기일보	2023.06.22. 오후 1:05	황호영 기자	김동연 경기도지사. 경기
17	16	김동연 지사 취	스포츠경향	2023.06.22. 오후 7:02	손봉석 기자	경기도 제공경기도는 김동
18	17	김동연 취임1년	연합뉴스	2023.06.22. 오전 10:57	최찬흥 기자	버스로 한달간 민원접수·
19	18	[경기] 김동연 지	YTN	2023.06.22. 오전 11:14	최명신 기자	경기도가 김동연 지사 취
20	19	김동연 "노조를	뉴스1	2023.06.20. 오후 9:13	송용환 기자	경기도 '노사민정협의회'
21	20	김동연 "노동자	스포츠서울	2023.06.20. 오후 5:40		제공=경기도[스포츠서울
22	21	김동연, 尹 '수능	디지털타임	2023.06.22. 오후 12:16	김세희 기자	대학총장을 역임한 김동연



	J	K	L
ched	Analytical	ecommen	URL
	0	0	https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011926649?sid=102
	0	1	https://n.news.naver.com/mnews/article/047/0002396423?sid=101
	1	2	https://n.news.naver.com/mnews/article/666/0000014286?sid=100
	0	0	https://n.news.naver.com/mnews/article/468/0000954425?sid=102
	0	0	https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006880252?sid=102
	0	3	https://n.news.naver.com/mnews/article/002/0002290272?sid=100
	0	0	https://n.news.naver.com/mnews/article/123/0002308622?sid=100
	0	1	https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011928289?sid=102
	0	0	https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005276467?sid=100
	0	0	https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002724014?sid=102
	0	0	https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011930884?sid=102
	0	0	https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004858882?sid=102
	0	0	https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005147286?sid=102
	0	0	https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005275855?sid=102
	0	3	https://n.news.naver.com/mnews/article/666/0000014348?sid=100
	0	1	https://n.news.naver.com/mnews/article/144/0000895258?sid=103
	0	0	https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014018451?sid=100
	0	0	https://n.news.naver.com/mnews/article/052/0001900306?sid=102
	0	2	https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006877896?sid=102
	0	0	https://n.news.naver.com/mnews/article/468/0000953976?sid=102

기사 수집결과

B	C	D	E	F
Title	Press	DateTime	Repoter	Article
'돈 버는 도지사' 김동연 "투자유치 100조 이상 달성"	뉴시스	2023.06.21. 오후 12:19	박상욱 기자	투자유치 100조 + 전략회의 토론모든 실국·공공기관, 목표 총력전출범 1년 만에 외자 유치 10조 원21일 오전 경기창조경 린 '투자유치 100조+ 전략 회의'에서 김동연 경기도지사가 인사말을 하고 있다. (사진=경기도 제공) *재판매 및 DB 금지 욱 기자 = 경기도가 민선8기 '100조 원 이상 투자유치' 목표를 달성하기 위해 도와 공공기관이 함께 총력전에 들어간다. 판교 창조경제혁신센터에서 관련 실국장, 산하 공공기관, 산업계 전문가, 도내 투자기업 등 투자유치 주역들과 머리를 맞 자유치 100조 이상 달성을 위한 '투자유치 100조+(플러스) 전략회의'를 열었다.김동연 지사는 "투자빙하기 속에서도 지난 성과를 거뒀다. 앞으로 남은 임기 중에 최소한 100조 이상, 가능하면 더 많은 투자유치를 통해 경제 활성화를 하고 일자리 회나 더 나은 기회를 위한 인프라를 깔도록 했으면 좋겠다"며 "100조 이상 투자유치를 위해 경제주체들이 다 함께 힘을 말했다.민선8기 경기도는 글로벌기업 유치 약 30조, 연구개발(R&D) 및 클러스터 유치 약 58조, 테크노밸리 등 조성 유치 조 원 이상의 투자를 유치하겠다는 목표다.이를 위해 기존 글로벌기업 유치, 외자 유치 중심의 투자유치 전략을 ▲국내외 ▲혁신 산업 분야 기획부터 육성까지 전(全) 과정을 종합 지원하는 투자유치로 더 확대하겠다는 계획이다.기존 투자유치 류, 경제담당 부서의 주요 역할이었다면, 앞으로는 경기도청 소속 모든 실국과 공공기관의 주요 업무가 투자유치가 된다 다고 도는 설명했다.구체적으로 도시주택실과 경기주택도시공사(GH)는 사업 구상 단계부터 투자유치를 염두에 두고 개 되며, 산업단지·테크노밸리·공업지역 조성 후에는 경제투자실과 미래성장산업국은 물론 관련 산업 육성 및 지원 부서, 유 두 참여해 복합클러스터를 유치하는 방식이다.이어 경기도경제과학진흥원에서는 '혁신성장전략 제안'이란 주제 발표를 의 민간 투자유치를 마중물 삼아 도내 첨단 신산업 육성, 지역특화산업 전환, 혁신클러스터 거점 조성, 우수 인재 양성 및 도의 혁신잠재력을 최대화하는 전방위적인 전략이 필요하다고 제안했다.21일 오전 경기창조경제혁신센터에서 김동연 경 에어프로덕즈 CEO, 송창학 포레시아 코리아 전무, 로버트 랭 주한 캐나다 상공회의소 이사회 회장 등이 큐브 퍼포먼스 및 있다. (사진=경기도 제공) *재판매 및 DB 금지도는 민선8기 출범 1년 만에 외자에서만 약 10조 원의 투자유치에 성공하 '돈 버는 도지사'의 면모를 발휘했다.특히 반도체 분야에서 세계 1위~4위 반도체 장비 기업(어플라이드머티어리얼즈, 에 치, 도쿄 일렉트론)의 미래기술 연구소를 모두 경기도 내에 유치하고, 반도체 공급망 안정을 위한 유수 기업(온세미, 린데 도내 반도체 메가 벨트 마련을 위한 기반을 닦아 왔다.도는 이번 투자유치 전략회의에서 나온 각계의 건의 사항을 수렴하 추진 계획을 보완해 박차를 가할 계획이다.한편, 이날 회의에는 김승룩 에어프로덕즈 CEO, 송창학 포레시아 코리아 전무 퍼니 대표이사, 로버트 랭 주한 캐나다 상공회의소 이사회 회장, 이병락 (사)경기도외국인투자기업협의회 회장 등 투자기 한국반도체산업협회 고문, 김외철 한국인공지능협회 상근부회장, 손지호 한국바이오협회 상무, 조영훈 한국로봇협회 부 강성천 경기도경제과학진흥원장, 차석원 차세대융합기술연구원장, 유동준 경기테크노파크 원장 등 공공기관 대표들이 참 신센터에서 열린 '투자유치 100조+ 전략회의'에서 인사말을 하고 있다.© 경기도 김동연 경기도지사는 21일 "100조 원 이 해 경제주체들이 다 함께 힘을 합쳤으면 한다"고 말했다. 이에 따라 경기도는 투자유치 목표 달성을 위해 기존 글로벌기업 중심의 투자유치 전략을 ▲국내외 기업 전방위 유치 ▲혁신 산업 분야 기획부터 육성까지 전(全) 과정을 종합 지원하는 하기로 했다. 민선 8기 경기도는 ▲글로벌기업 유치 약 30조 ▲연구개발(R&D) 및 클러스터 유치 약 58조 ▲테크노밸리 조 등 총 125조 원 이상의 투자를 유치하겠다는 목표다.민선 8기 출범 1년 만에 외자에서만 약 10조 원의 투자유치에 성 사는 '경제전문가', '돈 버는 도지사'의 면모를 발휘하고 있다. 민선 8기 경기도, 1년 만에 10조가량의 투자유치 달성 경기도 원 이상 투자유치' 목표를 달성하기 위해 도내 공공기관 등과 함께 투자유치 총력전에 들어간다. 김동연 지사는 21일 판교

Python x ChatGPT API

질문을 입력하세요.

대응자료의 조건은 다음과 같다.

[역할] 유능한 기자이자, 텍스트 분석 전문가가 되어 기사의 부정적인 내용을 반박하는 보도자료를 작성해야한다.

[질문] 나에게 다음의 질문을 요청해야 한다. 반박이 필요한 기사가 무엇인지 물어봐야 한다.

[보도자료 작성 조건] 반박이 필요한 기사를 최대한 분석한다. 톤 앤 매너는 매우 정중해야 한다. 창의적이며, 논리적으로 보도자료를 작성해야 한다. 문장이 반복되지 않으며, 최대한 깔끔하고 명확하게 작성해야 한다.

[보도자료 구성] 제목, "부정적인 기사의 제목"에 대하여 경기도의 입장을 아래와 같이 설명드립니다.

보도내용: 부정적인 가시의 보도내용 간략히 요약,

설명내용: 반박내용

경기북부특별자치도, 북부권에선 고양시만 반대

이성오 기자 | 입력 2022.08.16 11:08 | 수정 2022.08.18 10:47 | 댓글 12

[고양신문] 김동연 지사의 대표공약인 경기북부특별자치도 설치를 위해 경기도가 관련 연구용역에 추경 2억원을 편성할 방침이다. 김 지사가 경기북도에 이렇게 강한 드라이브를 걸고 있지만 경기북부권에서 가장 큰 도시인 고양시는 특별자치도에 시큰둥한 반응이다.

지난달 26일 이동환 고양시장은 공식자리에서 처음으로 경기북부특별자치도에 반대 의사를 밝혔다. 지방선거 이후 경기지사와 31개 시·군간의 첫 상견례 자리였던 '민선 8기 도지사-시장·군수 간담회'는 참석자들의 동의를 구해 경기도가 준비한 '협치합의문'을 채택하기 위해 마련된 행사였다.

고양시는 아직까지 특별자치도에 대한 논의를 공식화한 적은 없다. 이 때문에 고양시의 입장이 공식적으로 '반대다'라고 말하기도 애매한 상황이다. 고양시에 따르면 이동환 시장은 시장·군수 간담회를 다녀 온 다음날인 27일 고양시 간부회의(실·국장 참석)에서 처음으로 경기북도에 대한 의견을 공무원들에게 물은 것으로 확인됐다.

간부회의에 참석했던 시장 비서실 관계자는 "그날 공무원들은 특별자치도에 대해 '필요성은 있지만 이르다'라는 의견이 지배적이었고, 이에 이동환 시장도 '동의한다'라고 간략히 말했다"며 "심도 있는 이야기가 나오진 않았다"고 설명했다.

그날 회의에 참석한 또 다른 간부 공무원은 "경기북부특별자치도가 간부회의 때 정식안건으로 올라온 것이 아니라 즉흥적으로 각자의 의견을 간추린 정도였다"며 "시장님이 '혹시 의견이 있으면 얘기해보라'라는 정도에서 내용이 공유됐을 뿐, 정식으로 논의한 수준은 아니었다"고 말했다.

고양시가 경기북도에 유보적 입장을 취하고 있는 이유는 경기북도 설치에 대한 실익이 정확히 설명되지 않고 있기 때문이다. 익명을 요구한 또 다른 간부 공무원은 "고양시는 지역내 총생산(GRDP)이 상당히 낮지만 경기 남부지역은 매우 높다. 기업 수와 이에 따른 세금도 남부가 월등히 많기 때문에 남부의 풍족한 돈이 북부로 지원되는 상황에서 남북을 분리해버리[illegible]이는 꼴이다"라고 설명했다.

[illegible]원은 "언제까지 남부지역에 기생하며 살 것인가. 경[illegible]엔 경기북부에 중첩된 여러 규제를 풀어내야 하는데, [illegible]지도를 추진하면서 특별법에 규제를 푸는 내용을 담는 것이다"라고 말했다.

Python x ChatGPT API

1. 제목: "경기북부특별자치도 제안에 대한 고양시의 반응에 대한 오해 해명"
2. "고양시, 경기북부특별자치도 설치에 대한 반대 입장"에 대하여 경기도 입장을 아래와 같이 설명드립니다"
3. 보도내용: 기사는 경기도에서 경기북부특별자치도 설치를 위한 추진에 대해 고양시가 반대 입장을 표명한 것으로 보도하였습니다. 특히, 이동환 고양시장이 경기북부특별자치도 설치에 대한 의미와 필요성에 대해 의문을 제기하였으며, 이에 대한 고양시의 공식 입장이 아직 결정되지 않은 것으로 보도하였습니다. 또한, 기사는 경기북부의 발전과 신산업 육성에 대한 실익이 분명하지 않아 고양시가 유보적인 입장을 취하고 있다는 내용을 담고 있습니다.
4. 설명내용: 기사에서 제기된 고양시의 반대 입장에 대해 몇 가지 중요한 점들을 명확히 해야합니다.

- 첫째, 이동환 고양시장은 특별자치도 설치에 대해 '필요성은 있지만 이르다'라는 의견을 제기하였습니다. 이것은 결코 특별자치도 설치 자체에 반대하는 것이 아니라, 충분히 공론화와 준비 과정이 선행되어야 한다는 입장을 표현한 것입니다.
- 둘째, 경기북부특별자치도 설치를 통한 경기북부의 발전과 신산업 육성에 대한 실익이 분명하지 않다는 주장에 대해서는, 이는 아직 초기 단계이며 경기도가 관련 연구용역을 진행 중이기 때문입니다. 이 과정에서 경기북부지역의 발전 가능성과 경기북부특별자치도 설치의 장점에 대한 세부 내용이 명확히 제시될 것입니다.
- 셋째, 고양시가 경기북부특별자치도 설치에 대한 논의를 공식화하지 않은 것은 경기도에서 제공하는 기초자료를 기다리고 있기 때문입니다. 이것은 고양시가 주제에 대해 충분히 이해하고, 그에 기반한 논의를 진행하려는 의지를 보여주는 것입니다.

따라서 경기도는 이러한 고양시의 의견을 충분히 고려하며, 경기북부특별자치도 설치와 관련된 모든 정보를 공유하고 충분한 논의의 장을 마련할 것을 약속합니다. 이는 지역의 발전을 위한 공동 노력의 일환이며, 우리 모두가 경기북부의 지속 가능한 발전과 향후 성장을 위해 함께 노력해 나갈 것입니다.

너 왜 AI 안 썼어?
모르는데 어떻게 써요!

모르는 분야의 문제

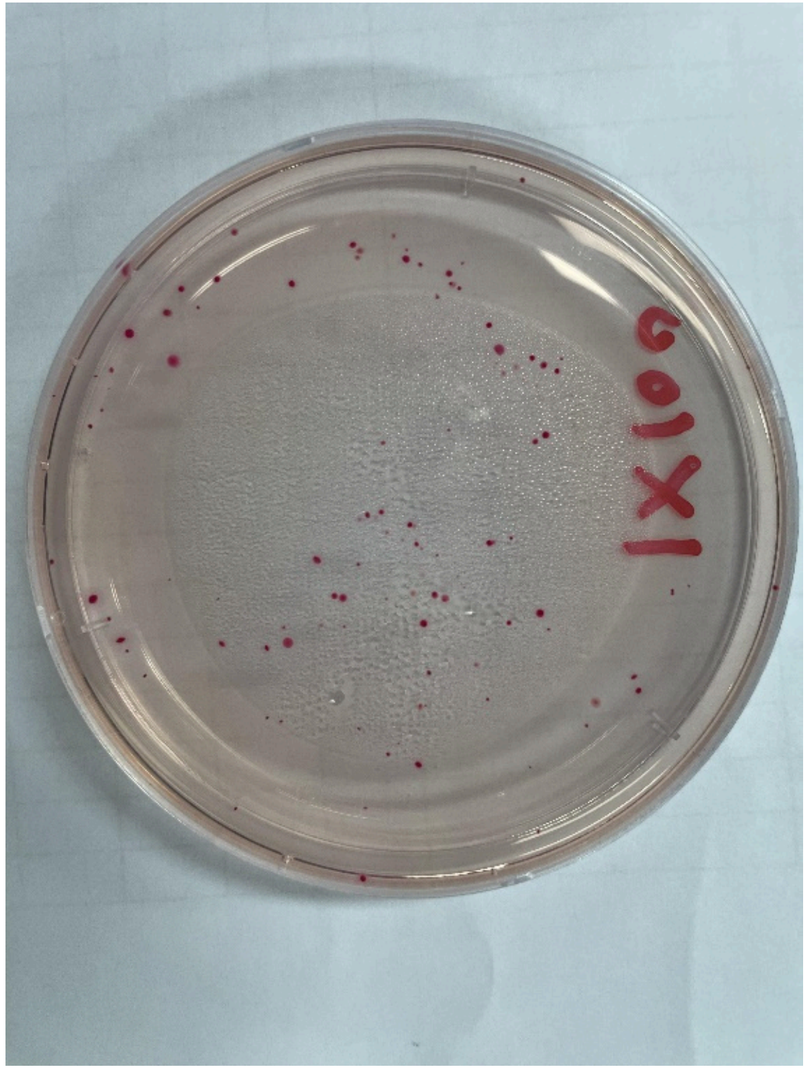
모르는 분야의 문제

머신러닝!?

문제

세균의 콜로니 카운터 만들기

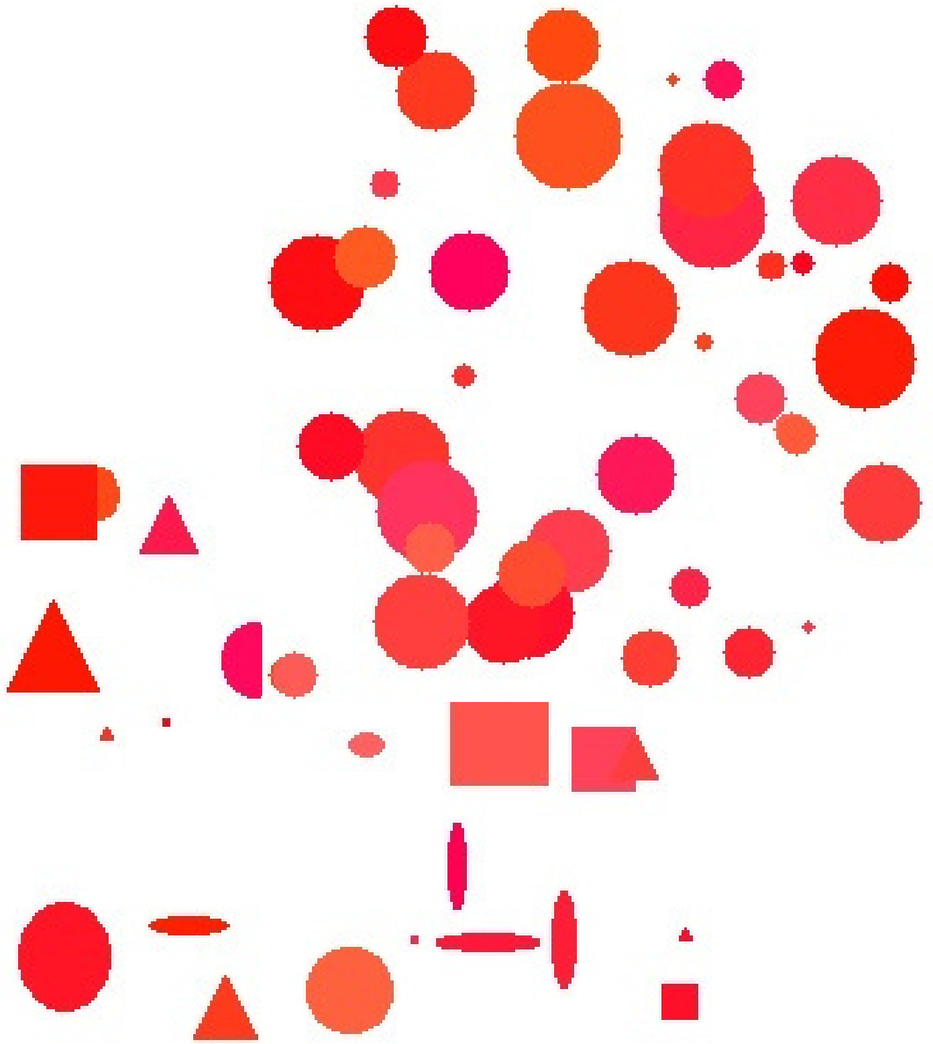
- 머신러닝이 뭔지, 딥 러닝이 뭔지는 잘 모르겠지만, 세균 콜로니를 개수하는 프로그램을 만들어 보고 싶다.
- 콜로니 카운터는 저렴한 장비는 2000 만원, 최신 장비는 4500 만원 정도 하는 고가의 장비이다.
- 파이썬으로 이미지 처리도 가능하다고 들었다. 이미지의 빨간색 점의 개수 확인이 가능한 프로그램을 chatgpt로 만들 수 있지 않을까?



질문

문제 제시

나는 실험에서 배양 접시에 형성된 콜로니(세균집락)의 수를 자동으로 세기 위한 인공지능 모델을 만들고 싶다. 배양 접시 사진에서 붉은색 콜로니를 검출하고, 그 수를 세는 것이 목표이다. 이를 위해 OpenAI의 GPT-4o 모델에게 도움을 요청했다.



1. 데이터 생성

- 처음에는 다양한 형태의 콜로니를 포함한 이미지를 오른쪽과 같이 생성했다. 이미지는 동그라미 형태의 붉은색 콜로니뿐만 아니라 삼각형, 사각형, 찌그러진 원 등 다양한 모양을 포함했다. 이를 통해 모델이 다양한 형태의 콜로니와 비콜로니를 구분할 수 있도록 했다.

2. 데이터 분류 및 전처리

- 생성된 이미지를 학습용과 검증용으로 나누고, 올바른 디렉토리 구조에 따라 분류했다. 데이터의 레이블링을 정확하게 하여 모델이 학습할 때 오류없이 진행될 수 있도록 했다.

질문

3. 모델 학습

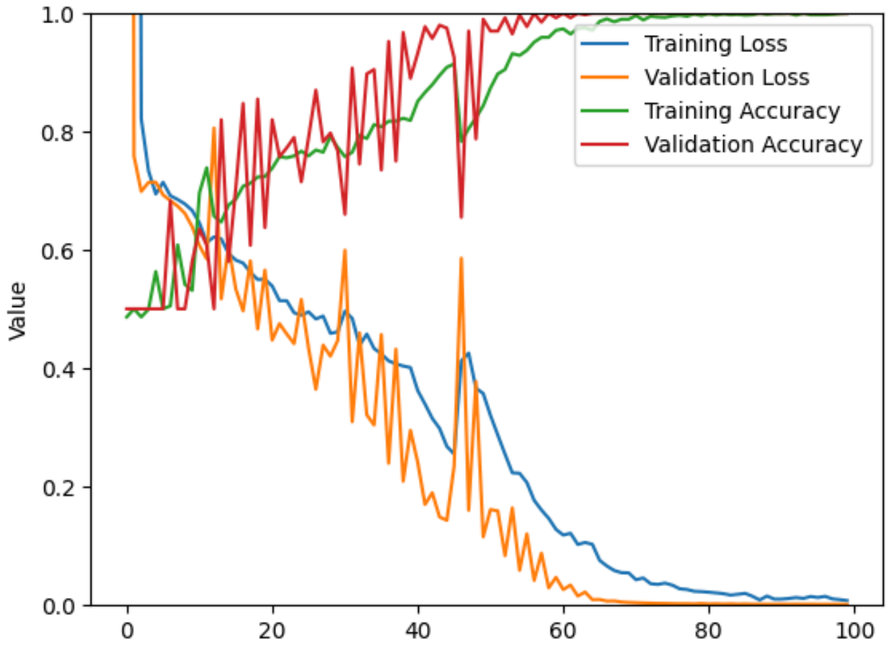
- CNN(Convolutional Neural Network) 모델을 사용하여 이미지를 학습했다. 데이터 증강을 통해 모델의 일반화 성능을 향상시켰고, 드롭아웃 층을 추가하여 과적합을 방지했다. 학습 데이터와 검증 데이터를 사용하여 모델의 성능을 평가했다.

4. 모델 예측 및 검증

- 학습된 모델을 사용하여 새로운 이미지에 대한 예측을 수행했다. 모델이 콜로니가 있는지 여부를 예측하고, 이를 시각화하여 결과를 확인했다.

4. 붉은색 동그라미 콜로니 검출

- OpenCV를 사용하여 이미지에서 붉은색 동그라미 콜로니를 검출하는 방법을 적용했다. 모델의 예측 결과에 따라 콜로니가 있는 이미지에서 붉은색 동그라미를 검출하고, 그 수를 세어 결과를 시각화 했다.

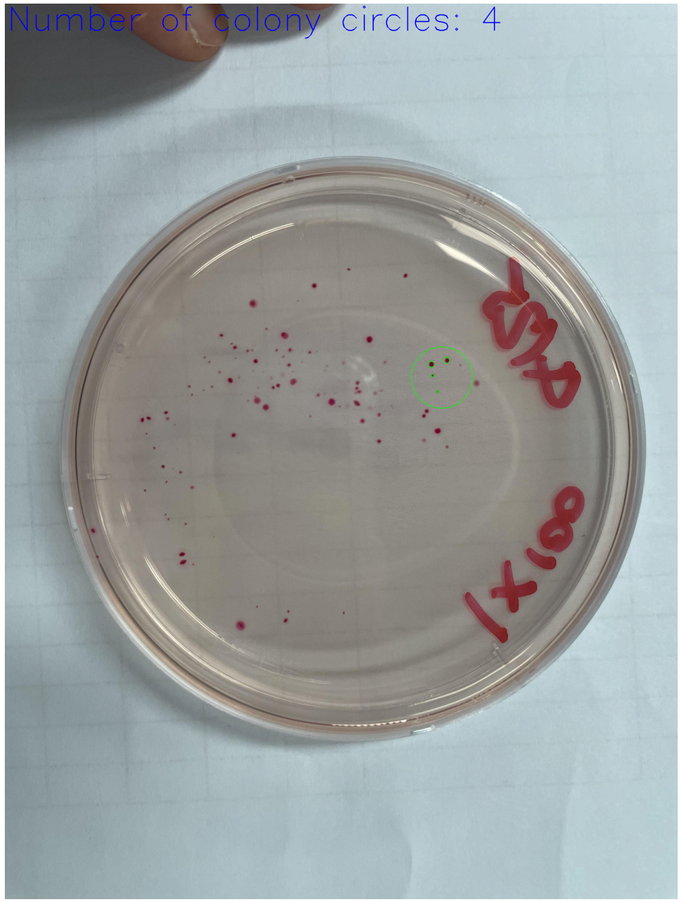


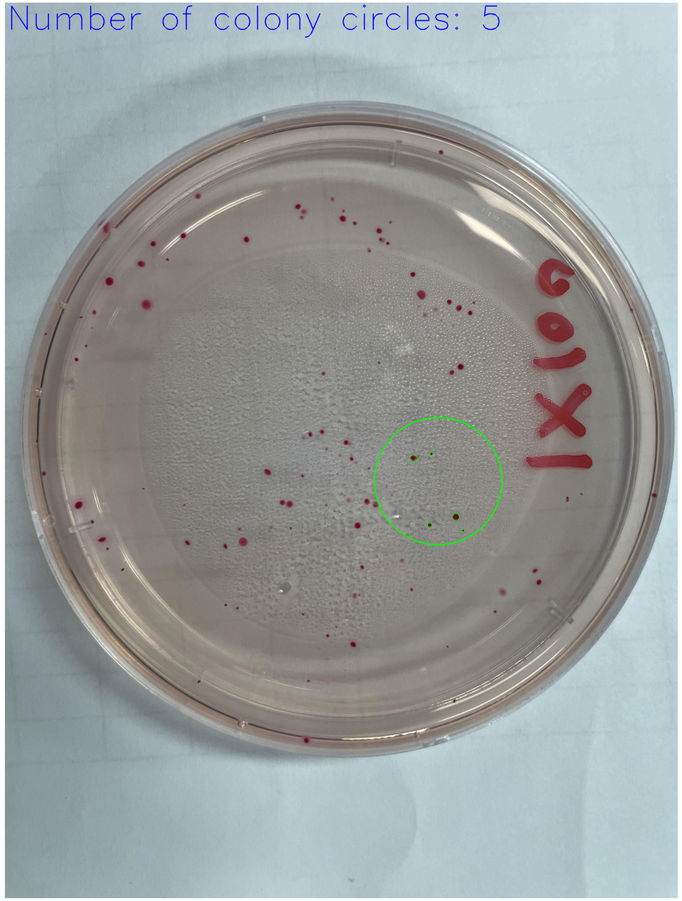

```
Epoch 3/100
2/2 [==============================] - 23s 12s/step - loss: 0.8215 - accuracy: 0.4863 - val_loss: 0.6987 - val_accuracy: 0.5000
Epoch 4/100
2/2 [==============================] - 23s 12s/step - loss: 0.7333 - accuracy: 0.4994 - val_loss: 0.7139 - val_accuracy: 0.5000
Epoch 5/100
2/2 [==============================] - 23s 12s/step - loss: 0.6944 - accuracy: 0.5631 - val_loss: 0.7142 - val_accuracy: 0.5000
Epoch 6/100
2/2 [==============================] - 23s 12s/step - loss: 0.7141 - accuracy: 0.5000 - val_loss: 0.6928 - val_accuracy: 0.5000
Epoch 7/100
2/2 [==============================] - 23s 12s/step - loss: 0.6915 - accuracy: 0.5050 - val_loss: 0.6831 - val_accuracy: 0.6825
Epoch 8/100
2/2 [==============================] - 24s 12s/step - loss: 0.6851 - accuracy: 0.6081 - val_loss: 0.6738 - val_accuracy: 0.5000
Epoch 9/100
2/2 [==============================] - 23s 12s/step - loss: 0.6775 - accuracy: 0.5412 - val_loss: 0.6615 - val_accuracy: 0.5000
Epoch 10/100
2/2 [==============================] - 23s 12s/step - loss: 0.6665 - accuracy: 0.5312 - val_loss: 0.6390 - val_accuracy: 0.5800
Epoch 11/100
2/2 [==============================] - 23s 12s/step - loss: 0.6453 - accuracy: 0.6963 - val_loss: 0.6068 - val_accuracy: 0.6350
Epoch 12/100
2/2 [==============================] - 23s 12s/step - loss: 0.6123 - accuracy: 0.7387 - val_loss: 0.5846 - val_accuracy: 0.6075
Epoch 13/100
```

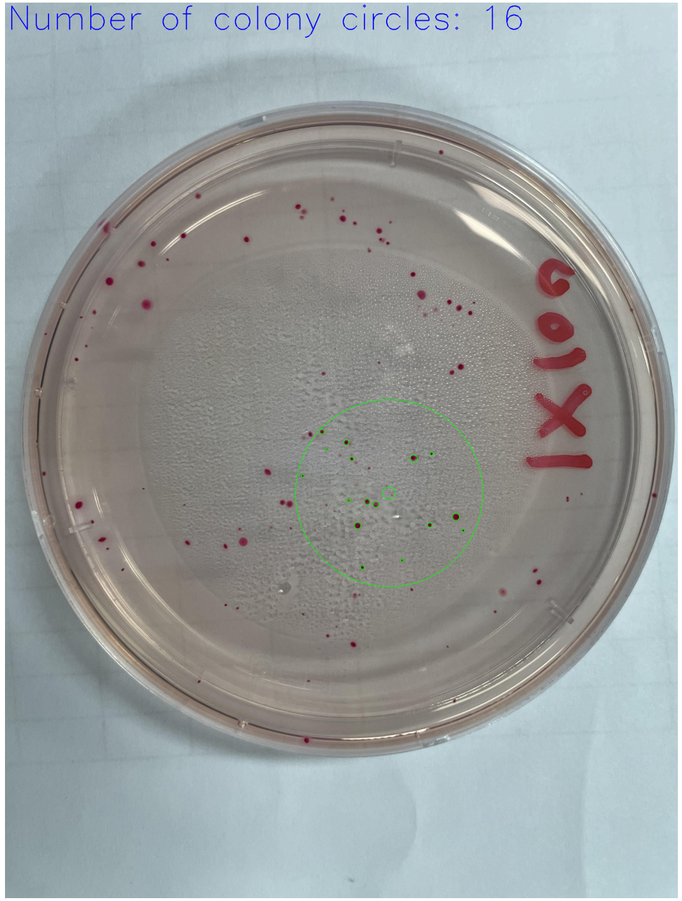
결과

Python
Count.py 9+
ony counter model > Count.py > count_red_circles
import os
import cv2
import numpy as np
Save As:
Tags:
Where: image
Format: PNG files (.png)
Cancel
Save
model = load_model(model_path)
print("Model loaded successfully.")
# 이미지 선택 함수 (사용자가 이미지를 선택할 수 있도록 파일 대화 상자 열기)
def select_image():
file_path = filedialog.askopenfilename()
if not file_path:
24 출력 터미널 포트 JUPYTER 디버그 콘솔
del loaded successfully.
5s 750ms/step
erall Prediction: 0.9117301106452942
aceback (most recent call last):
File "/Users/time/Documents/GitHub/Python/colony counter model/Count.py",
if drawing:
meError: name 'drawing' is not defined
aceback (most recent call last):
File "/Users/time/Documents/GitHub/Python/colony counter model/Count.py",
if drawing:
meError: name 'drawing' is not defined
mber of red circles detected: 5

결과

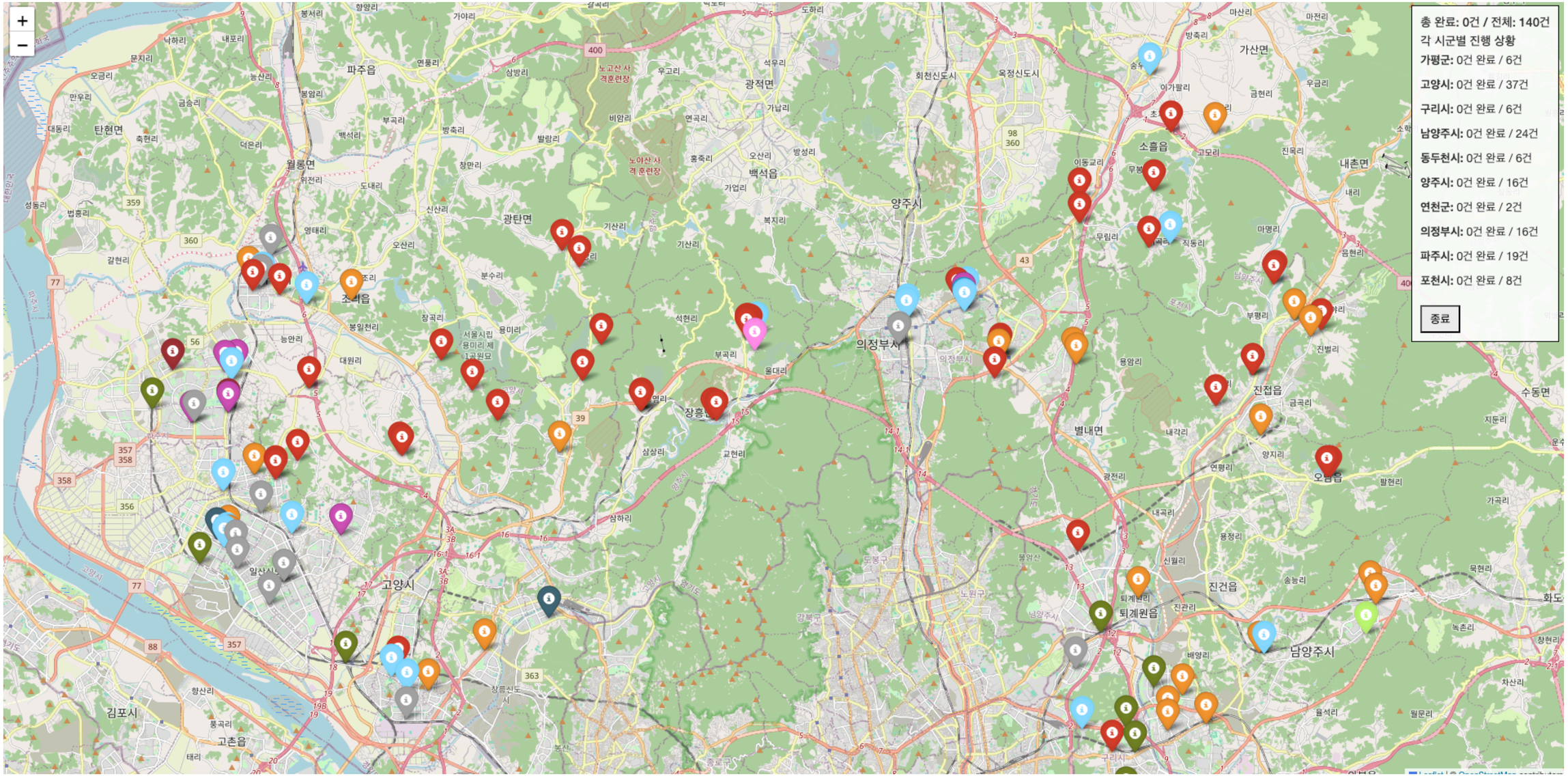

Number of colony circles: 4


Number of colony circles: 5


Number of colony circles: 16

모르는 분야의 문제

출장지 관리용 지도 어플리케이션 만들기


총 완료: 0건 / 전체: 140건
각 시군별 진행 상황
가평군: 0건 완료 / 6건
고양시: 0건 완료 / 37건
구리시: 0건 완료 / 6건
남양주시: 0건 완료 / 24건
동두천시: 0건 완료 / 6건
양주시: 0건 완료 / 16건
연천군: 0건 완료 / 2건
의정부시: 0건 완료 / 16건
파주시: 0건 완료 / 19건
포천시: 0건 완료 / 8건
종료
파주읍
광적면
양주시
의정부시
가산면
소흘읍
내촌면
탄현면
월롱면
광탄면
백석읍
별내면
진접읍
오남읍
수동면
진건읍
퇴계원읍
남양주시
고양시
김포시
고촌읍
일산서구
덕양구
장흥면
조리읍
능안리
대원리
부곡리
석현리
삼상리
교현리
올대리
용암리
부평리
금곡리
양지리
연평리
광전리
내곡리
내각리
신월리
송능리
진관리
퇴계보리
베양리
녹촌리
묵현리
화도
가곡리
팔현리
지둔리
차산리
율석리
월문리
마전리
마산리
방축리
우금리
금현리
진목리
마명리
음현리
무림리
직동리
이가팔리
이동교리
고모리
무봉리
내리
진벌리
용정리
신평리
송능리
배

AI를 잘 활용하기 위해서

우리가 해야할 일은 뭐다?

결론

1. 자동화를 실현시킬 수 있는 도구를 '무조건'배워야 합니다.(예: 파이썬, 자바, C언어 등등)

2. 개인의 시간을 투자해야 합니다. 그것도 많이. 피곤하지만 퇴근 후, 공부하세요.

3. 문제를 찾는 습관을 들여야 합니다.(예: 조금 더 편하게 할 방법이 있지 않을까?)

4. 꾸준히 할 수 있는 목표를 반드시 찾아야 합니다.(예: 내가 하고 있는 업무의 일부 또는 전부 자동화)

5. 새로운 기술에 대해 선입견 없이 받아들이는 자세가 필요합니다.